



Université Hassan II de Casablanca
École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique
Département Génie Industriel et Logistique
Option : Management Industriel



Rapport de stage industriel
Durée : du 07/07/2025 au 31/08/2025

Réalisé au sein de Groupe OCP
Direction 107D - Jorf Lasfar

Amélioration de l'organisation et du management du Nettoyage industriel à l'usine TSP_Ligne 107F

Réalisé par :
ESSABBAHY Assmae

Sous la direction de :
M. MAKSI Karim

Expression de gratitude : Remerciements pour le soutien et les conseils

Je tiens à remercier chaleureusement mon encadrant chez **Group OCP, M. Karim Maksi**, pour son leadership exceptionnel, son suivi attentif de mon travail, ses conseils avisés et son soutien constant tout au long de mon stage. Sa disponibilité à chaque étape, ses orientations précieuses et ses retours constructifs m'ont grandement aidé et ont été essentiels à mon apprentissage et à la réussite de ce projet.

Je remercie sincèrement le **personnel de la ligne 107F** chez OCP, ainsi que les équipes de nettoyage de **SVN** et **BeInterim**, pour leur accueil, leur collaboration et la mise à disposition des ressources nécessaires tout au long de mon stage. Leur soutien a grandement contribué à la bonne réalisation de mon projet.

Enfin, je remercie vivement mon école **ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique)**, pour la formation de qualité reçue, qui m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la réussite de ce stage.

Abstract

Aligned with an operational excellence approach inspired by Lean Manufacturing, the OCP Group aims for the continuous optimization of its industrial processes through the systematic elimination of waste.

In the fertilizer production sector, equipment availability, the reduction of unplanned stoppages, and the control of operational costs are major challenges for maintaining competitiveness.

This industrial internship project is part of this improvement logic by applying the DMAIC methodology to optimize the organization and management of industrial cleaning on the TSP production line 107F at the Jorf Lasfar site. An in-depth analysis of the existing situation identified the root causes of malfunctions, notably variability in assignments, a lack of traceability, and insufficient standardization.

Several improvement levers were deployed: monthly agent evaluation, restructuring of organizational charts, implementation of standardized checklists, and development of a web tracking application.

These solutions enable better resource allocation, complete traceability of interventions, and more effective team management, leading to sustainable improvement in operational performance.

Keywords: Lean Manufacturing, DMAIC, Industrial Cleaning, Waste, OEE, OCP, TSP, Digitalization, Organization.

Résumé

Inscrit dans une démarche d'excellence opérationnelle inspirée du Lean Manufacturing, le Groupe OCP vise l'optimisation continue de ses processus industriels par l'élimination systématique des gaspillages.

Dans le secteur de la production d'engrais, la disponibilité des installations, la réduction des arrêts non planifiés et la maîtrise des coûts opérationnels constituent des enjeux majeurs pour maintenir la compétitivité.

Ce projet de stage industriel s'inscrit dans cette logique d'amélioration en appliquant la méthodologie DMAIC (Définir, Mesurer, Améliorer, Contrôler) pour optimiser l'organisation et le management du nettoyage industriel de la ligne TSP 107F du site Jorf Lasfar.

Une analyse approfondie de l'existant a permis d'identifier les causes racines des dysfonctionnements, notamment la variabilité des affectations, l'absence de traçabilité et le manque de standardisation.

Plusieurs leviers d'amélioration ont été déployés : l'évaluation mensuelle des agents, la restructuration des organigrammes, la mise en place de checklists standardisées, l'instauration d'une fiche de contrôle qualité bi-directionnelle permettant de mesurer l'état de propreté par étage, ainsi que le développement d'une application web de suivi. Ces solutions permettent une meilleure allocation des ressources, une traçabilité complète des interventions et un pilotage plus efficace des équipes, conduisant à une amélioration durable de la performance opérationnelle.

Mots-clés : Lean Manufacturing, DMAIC, Nettoyage Industriel, Gaspillages, TRG, OCP, TSP, Digitalisation, Organisation.

Table des matières

Introduction Générale	10
1. Contexte général du projet.....	12
1.1. Introduction.....	13
1.2. Entreprise d'accueil : Groupe OCP	13
1.2.1. Présentation de l'entreprise.....	13
1.2.2. Historique du groupe OCP	13
1.2.3. Réseau mondial de l'OCP	14
1.2.4. Structure hiérarchique d'OCP	16
1.2.5. Tableau d'identité de l'entreprise	17
1.3. Processus de fabrication du TSP	18
1.4. Impact du nettoyage industriel sur la performance de production	25
1.5. Problématique du projet.....	27
1.5.1. Présentation du cahier de charge	27
1.5.2. Planification du projet « GANTT ».....	29
1.5.3. Interactions avec l'équipe projet.....	29
1.6. Conclusion.....	29
2. Méthodologie de travail.....	32
2.1. Introduction.....	33
2.2. Démarche du projet : L'approche DMAIC.....	33
2.3. Les outils Théoriques utilisées.....	34
2.4. Conclusion.....	35
3. Application de démarche DMAIC : Phase « Définir »	36
3.1. Introduction	37
3.2. Formulation du problème	37
3.2.1. Mise en Situation	37
3.2.2. Périmètre de projet	37
3.2.3. Objectif du projet.....	38
3.2.4. Architecture de la Ligne 107F	39
3.2.5. Charte de projet	40
3.3. Conclusion.....	40
4. Application de démarche DMAIC : Phase « Mesurer et Analyser ».....	41
4.1. Introduction.....	41
4.2. Organisation Actuelle de l'Effectif de Nettoyage sur la Ligne 107F	42
4.3. Analyse de l'Organisation actuelle	44
4.4. Analyse des Causes Racines Structurelles	46

Table des matières	IV
4.5. Analyse des Causes Racines : Matériel, Compétences et Sécurité	47
4.6. Diagramme d'Ishikawa	48
4.7. Conclusion.....	49
5. Application de démarche DMAIC : Phase « Améliorer et Contrôler »	50
5.1. Introduction.....	51
5.2. Phase Innover	51
5.3. Lancement de la Phase Contrôler	70
5.4. Conclusion.....	73
Conclusion générale et perspectives	74
Bibliographie et webographie.....	75
Annexes.....	76

Abréviation	Signification
OCP	Office Chérifien des Phosphates
UM6P	Université Mohammed VI Polytechnique
TSP	Triple Superphosphate (ou Triple Super Phosphate)
MAP	Monoammonium Phosphate
DAP	Diammonium Phosphate
ACP	Acide Phosphorique
BP	Basse Pression
MP	Moyenne Pression
TRG	Taux de Rendement Global
KPI	Indicateur Clé de Performance (Key Performance Indicator)
DMAIC	Define, Measure, Analyze, Improve, Control (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer/Innover, Contrôler)
EPI	Équipements de Protection Individuelle
HSE	Hygiène, Sécurité et Environnement
QQOQCP	Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi
P₂O₅	Pentoxyde de phosphore
SVN et BeInterim	(Nom des prestataires de services de nettoyage)
SDC	Salle de Contrôle
RDC	Rez-de-Chaussée
VLE	Valeurs Limites d'Exposition
OEE	Overall Equipment Effectiveness
TMNN	Temps Moyen Nécessaire au Nettoyage
UML	Unified Modeling Language
IoT	Internet of Things
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
NoSQL	Not Only SQL
JSON	JavaScript Object Notation
JSON	Binary JSON
HTTP	HyperText Transfer Protocol
5M	Méthode, Main d'œuvre, Matériel, Matière, Milieu

Figures

Figure 1 : Présence à l'international du Groupe OCP	14
Figure 2 : Présence au Maroc du Groupe OCP	15
Figure 3 : Organigramme du groupe OCP	17
Figure 4 : Les broyeurs à boulets A et B _Ligne F.....	18
Figure 5 : Les bacs de stockage de l'acide phosphorique.....	19
Figure 6 : Schéma des étapes du procédé de fabrication du TSP	20
Figure 7 : Schéma du granulateur	22
Figure 8 : Schéma du sécheur	23
Figure 9 : Processus de criblage & broyage	24
Figure 10 : Diagramme GANTT du projet au début	30
Figure 11 : Diagramme GANTT du projet à la fin	31
Figure 12 : Les phases du DMAIC.....	33
Figure 13 : les six questions de la méthode QQQQCP	34
Figure 14 : Les 5M d'Ishikawa	35
Figure 15 : Les étapes de la méthodologie DMAIC - Phase Définir	37
Figure 16 : Cadrage du projet par la méthode 'Bête à cornes'	38
Figure 17 : Architecture de la ligne 107F (Usine TSP)	39
Figure 18 : Répartition des Effectifs (Équipes Nettoyage et Process).....	40
Figure 19 : Les étapes de la méthodologie DMAIC – Phase Mesurer & Analyser	42
Figure 20 : État des lieux du processus de nettoyage - Groupe Shift.....	43
Figure 21 : État des lieux du processus de nettoyage - Groupe Shift.....	44
Figure 22 : État de la ligne 107F au 07/07/2025	46
Figure 23 : Modèle de feuille de présence du personnel 107F	47
Figure 24 : Diagramme Ishikawa	48
Figure 25 : Les étapes de la méthodologie DMAIC – Phase Améliorer & Contrôler.....	51
Figure 26 : Organigramme de group Shift 107F	56
Figure 28 : Organigramme d'équipe Normale _Ligne en production _107F.....	57
Figure 27 : Organigramme d'équipe Normale_ Arrêt programmé_107F.....	57
Figure 29 : Stack MERN - Technologies utilisées dans l'application.....	60
Figure 30 : Diagramme use case_espace Admin.....	62
Figure 31 : Diagramme use case_ espace opérateur	62
Figure 32 : Tableau de bord de l'espace admin	64
Figure 33 : Admin - Gestion des tâches	65
Figure 34 : Admin - Création des tâches.....	66
Figure 35 : Admin - Gestion des agents de nettoyage.....	67
Figure 36 : Tableau de bord agent de nettoyage.....	68
Figure 37 : Opérateur_Gestion des tâches	69
Figure 38 : Validation d'Accès pour les nouveaux agents	72
Figure 39 : Ajout des Mini-Admins (espace admin).....	72
Figure 40 : Espace de mini-admin.....	72

Liste des Tables

Tableau 1 : Tableau d'identité de l'entreprise OCP Jorf Lasfar.....	17
Tableau 2 : Paramètres à contrôler à la sortie du réacteur TSP.....	21
Tableau 3 : Cadrage du projet avec la méthode QQQQCP.....	38
Tableau 4 : Organisation des Équipes et Planning des Quarts de Travail - Ligne 107F	39
Tableau 5 : Objectifs stratégiques du système d'évaluation de performance des opérateurs	51
Tableau 6 : Critères d'évaluation du groupe Normal	53
Tableau 7 : Critères d'évaluation du groupe Normal	54
Tableau 8 : Grille de notation des indicateurs	55

Introduction Générale

Toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, cherche à atteindre un ensemble d'objectifs essentiels pour assurer sa pérennité et sa croissance. Sur le plan financier, il s'agit d'augmenter la rentabilité, de réduire les coûts et d'accroître le chiffre d'affaires. Sur le plan économique, l'entreprise doit produire des biens ou des services capables de répondre à la demande du marché tout en créant une valeur ajoutée. Enfin, sur le plan social et humain, elle vise à améliorer la satisfaction de ses employés, à renforcer la cohésion interne et à garantir la stabilité et la durabilité de son activité. La réalisation de ces objectifs repose avant tout sur un management performant du personnel. Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, doit comprendre son rôle et l'exercer de manière optimale. Le personnel de terrain, en particulier, représente le cœur du processus opérationnel : sa rigueur, sa motivation et son engagement influencent directement la qualité des prestations et la productivité globale de l'entreprise.

Dans le contexte industriel, cette importance se manifeste clairement dans le nettoyage industriel, qui va bien au-delà d'une simple tâche d'entretien. Un nettoyage rigoureux assure le bon fonctionnement des équipements, prévient les pannes et limite les interruptions de production, tandis qu'un nettoyage négligé peut provoquer des dysfonctionnements majeurs. Les agents de nettoyage contribuent ainsi directement à la sécurité, à la qualité des produits et à la durabilité des installations, tout en maintenant le rythme et la performance globale de l'entreprise.

Pour répondre à ces enjeux, il est indispensable de mettre en place un management orienté performance, combinant optimisation des ressources, qualité des interventions et motivation du personnel. Les entreprises s'appuient pour cela sur des démarches d'amélioration continue, visant à stabiliser les processus, limiter les variations et réduire les gaspillages.

Dans cette optique, la méthodologie DMAIC, issue de l'approche Six Sigma, est largement utilisée dans les systèmes de management. Elle offre un cadre rigoureux et structuré permettant d'identifier les sources de gaspillage, de mesurer les écarts de performance, puis de mettre en place des actions correctives pour améliorer durablement les processus, tout en plaçant le facteur humain au centre de la démarche.

L'objectif de ce projet de stage est de présenter, l'application de la démarche DMAIC dans le management du nettoyage industriel, depuis l'état des lieux de l'existant jusqu'à la proposition d'un plan d'action d'amélioration, afin de renforcer la performance opérationnelle et augmenter la capacité d'entreprise.

Le présent rapport est constitué de cinq chapitres :

➤ [Chapitre 1 : Contexte général du projet](#)

Ce chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil, le Groupe OCP, plus spécifiquement le complexe de Jorf Lasfar, ainsi qu'à une description du processus de fabrication du TSP et à la problématique du projet.

➤ [Chapitre 2 : Les outils théoriques et la démarche de travail](#)

Ce chapitre est dédié à la présentation de la démarche du travail adopté, ainsi que les méthodes et les outils utilisés durant le projet.

➤ [Chapitre 3 : Application de la démarche DMAIC : Phase « Définir »](#)

Durant ce chapitre nous allons appliquer la démarche DMAIC, depuis la phase Définir, en réalisant un état des lieux en identifiant les causes racines de gaspillage afin d'évaluer l'état actuel du processus.

➤ [Chapitre 4 : Application de la démarche DMAIC : Phase « Mesurer et Analyser »](#)

Ce chapitre vise à recueillir les données dans le but de mieux quantifier les processus et comprendre la manière dont ils fonctionnent. Ces phases contribuent à déterminer l'origine précise du problème et à obtenir des données fiables sur lesquelles basés le reste de l'étude DMAIC.

➤ [Chapitre 5 : Application de la démarche DMAIC : Phase « Améliorer et contrôler »](#)

Ce chapitre vise principalement à présenter les plans d'actions choisis avec leurs améliorations apportées à la situation actuelle et les représenter sous la forme de conception et de déploiement d'outils de management opérationnel, puis du développement full-stack d'une application web de gestion et de suivi du nettoyage industriel, qui permettra le suivi du personnel et des travaux réalisés.

1. Contexte général du projet

1.1. Introduction

OCP (Office Chérifien des Phosphates), premier producteur mondial de phosphate, a historiquement utilisé les procédés DAP (Diammonium Phosphate) et MAP (Monoammonium Phosphate) pour la fabrication d'engrais. Ces procédés reposent fortement sur l'ammoniac comme matière première, une ressource dont l'approvisionnement dépend des marchés internationaux et reste soumis à d'importantes fluctuations, entraînant à la fois des difficultés d'accès et une augmentation des coûts. Afin de sécuriser sa production et de réduire cette dépendance, OCP a renforcé le recours au procédé TSP (Triple Super Phosphate), basé sur l'utilisation de roche phosphatée locale — notamment celle de Khouribga — et d'acide phosphorique produit directement sur site. Toutefois, ce procédé présente un enjeu majeur : le nettoyage industriel des installations, dont la qualité impacte directement la continuité, la capacité et la performance globale de production.

Durant ce chapitre, on essayera de faire une présentation générale de la problématique traitée ainsi que de son environnement, en commençant dans un premier temps par une présentation de l'entreprise d'accueil, le Groupe OCP. Ensuite, on donnera une vue globale sur le processus de fabrication du TSP, suivie par le cadrage de la problématique. Enfin, la dernière partie sera consacrée à la présentation de l'ensemble des tâches et de leur planification à l'aide d'un diagramme de GANTT.

1.2. Entreprise d'accueil : Groupe OCP

1.2.1. Présentation de l'entreprise

Créé en 1920, le Groupe OCP est un leader mondial dans l'exploitation, la valorisation et la commercialisation du phosphate et de ses dérivés (acide phosphorique, engrais). Le Groupe dispose des plus grandes réserves mondiales de phosphate, et opère à travers une chaîne de valeur complète allant de l'extraction à la production d'engrais sur mesure. Grâce à sa stratégie de développement durable et d'innovation, OCP ambitionne de répondre aux besoins croissants en fertilisants, tout en s'engageant dans la préservation des ressources naturelles et l'inclusion sociale.

1.2.2. Historique du groupe OCP

Créé en 1920, l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) est devenu, au fil du temps, un acteur mondial majeur de l'industrie phosphatière. Parti de l'extraction minière, le Groupe s'est progressivement intégré sur toute la chaîne de valeur, de la valorisation chimique des phosphates au développement d'écosystèmes industriels et éducatifs. Grâce à une stratégie d'innovation et d'expansion continue, OCP joue aujourd'hui un rôle clé dans l'économie marocaine et contribue à la sécurité alimentaire mondiale.

L'évolution du Groupe a été marquée par plusieurs étapes majeures :

- **1920** : Création de l'OCP.
- **1921** : Début de la production à Khouribga.
- **1931** : Ouverture de la mine de Youssoufia.
- **1965** : Mise en service du site chimique de Safi.
- **1976** : Ouverture de la mine de Benguérir.
- **1984** : Création de la plateforme industrielle de Jorf Lasfar.
- **2008** : Transformation en OCP Group S.A.
- **2014** : Mise en service du pipeline Khouribga–Jorf Lasfar.
- **2016** : Lancement d'OCP Africa.
- **2017** : Création de l'UM6P.

Aujourd'hui, OCP est un leader mondial du phosphate et des engrais phosphatés, reconnu pour son excellence industrielle, son engagement environnemental et son ouverture à l'innovation.

1.2.3. Réseau mondial de l'OCP

Depuis 1920, l'OCP s'est imposé comme un leader mondial des phosphates et de leurs dérivés. Le groupe est l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde et le premier exportateur d'acide phosphorique et de roches phosphatées. Intégré sur toute la chaîne de valeur — de l'extraction à la production d'engrais — l'OCP bénéficie de gisements marocains parmi les plus riches et les plus qualitatifs au monde.

À l'international, le groupe a développé des partenariats durables, notamment à travers des coentreprises (joint-ventures) de transformation avec des acteurs du Brésil, de Belgique, d'Allemagne, d'Inde et du Pakistan.

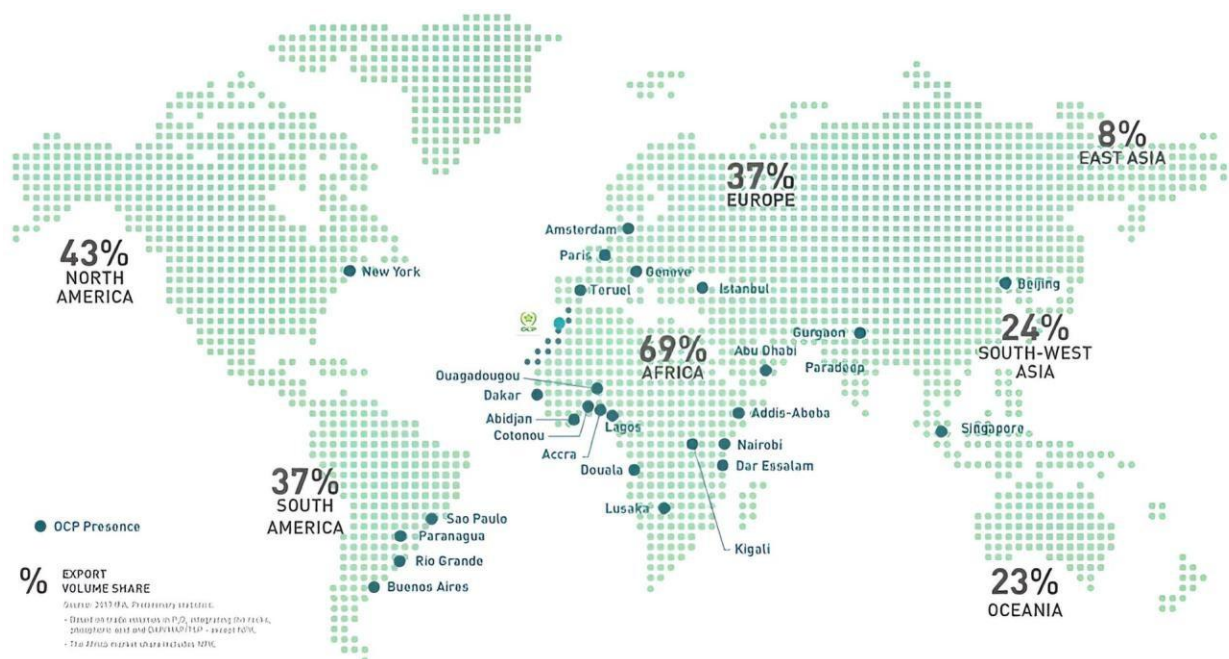


Figure 1 : Présence à l'international du Groupe OCP

Au Maroc, l'OCP dispose de trois principaux bassins miniers (Khouribga représentant 43% des réserves, Gantour avec 37% et Meskala avec 18%) et de plusieurs sites de transformation stratégiques, reliés par un réseau intégré de ports phosphatiers (Casablanca, Jorf Lasfar, Safi et Laayoune), jouant ainsi un rôle clé dans le développement économique national et régional.



Figure 2 : Présence au Maroc du Groupe OCP

1.2.4. Structure hiérarchique d'OCP

Le capital humain constitue un pilier essentiel de la réussite de toute entreprise. Conscient de cet enjeu, l'OCP (Office Chérifien des Phosphates) se distingue par une organisation rigoureuse et performante, structurée autour d'une Direction Générale et de plusieurs pôles stratégiques et directions fonctionnelles.

- **Le pôle Mines** assure l'exploitation des ressources phosphatières à travers :
 - La Direction des exploitations minières de Khouribga.
 - La Direction des exploitations minières de Gantour.
 - La Direction de Phosboucraa.
- **Le pôle Chimie** est dédié à la transformation des phosphates en produits à forte valeur ajoutée. Il regroupe :
 - Maroc Phosphore Safi.
 - Maroc Phosphore Jorf Lasfar.
 - Les sociétés Imacid et Emaphos.
- **Le pôle Finance et Support Logistique** assure le soutien opérationnel et comprend :
 - La Direction financière.
 - La Direction des systèmes d'information.
 - La Direction des approvisionnements et marchés.
 - La Direction des partenariats internationaux.
- **La Direction des Ressources Humaines** gère les talents, la formation et le bien-être du personnel.
- **La Direction de la Stratégie et du Développement** définit les grandes orientations et pilote les projets stratégiques.
- **La Direction Qualité** veille à la conformité des processus et des produits aux normes internationales.
- **La Direction Commerciale** coordonne les ventes, le marketing et les relations clients au niveau national et international.
- **La Direction Recherche et Innovation** développe des solutions technologiques et durables pour l'avenir.
- **Par ailleurs, l'OCP dispose d'entités spécialisées telles que :**
 - Le Comité exécutif et le Comité des directeurs.
 - Le Secrétariat du Directeur Général.
 - La Caisse interne de retraite.
 - L'Institut OCP.
- **Les filiales et entités associées renforcent l'action du groupe :** IPSE, Marphocéan, SOTREG, SMESI et STAR.

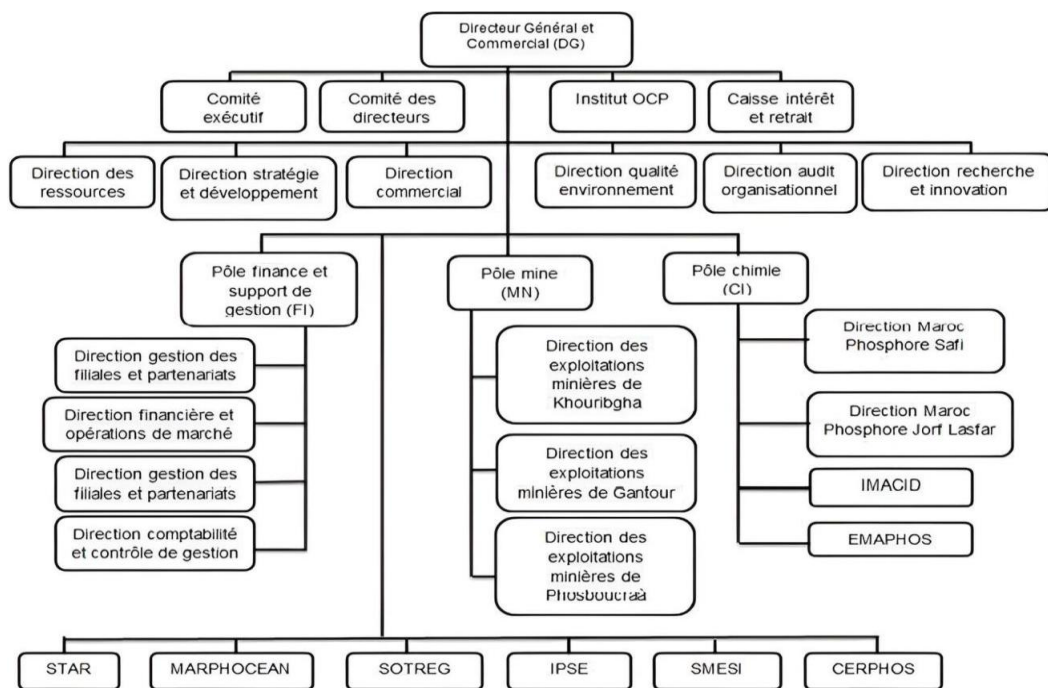


Figure 3 : Organigramme du groupe OCP

1.2.5. Tableau d'identité de l'entreprise

Élément	Détail
Nom de l'entreprise	Office Chérifien des Phosphates – Site de Jorf Lasfar
Date de création	1984 (mise en service progressive des unités)
Secteur d'activité	Transformation chimique du phosphate
Localisation	Complexe industriel de Jorf Lasfar, province d'El Jadida
Effectif approximatif	Plus de 3 000 collaborateurs sur le site
Superficie	Plus de 1 800 hectares
Produits fabriqués	Acide sulfurique, acide phosphorique, engrais (TSP, MAP, DAP,...)

Tableau 1 : Tableau d'identité de l'entreprise OCP Jorf Lasfar

1.3. Processus de fabrication du TSP

Le processus de fabrication du Triple Superphosphate (TSP) est une séquence industrielle complexe et essentielle dans la chaîne de valeur des engrais phosphatés. Cette partie décrit en détail l'ensemble des opérations unitaires qui permettent de transformer la roche de phosphate naturelle en un produit fini, le TSP, un engrais hautement concentré en phosphate assimilable (P_2O_5).

Description de procédés

Les matières premières

➤ Phosphate

Le phosphate rock extrait de Khouribga subit d'abord un premier broyage, mais les particules obtenues ne répondent pas encore aux spécifications requises pour la réaction avec l'acide phosphorique. C'est pourquoi un second broyage est réalisé au sein de la ligne, à l'aide de deux broyeurs à boulets A et B, afin d'obtenir un phosphate parfaitement calibré et d'une finesse optimale.

Le broyeur à boulets est un appareil industriel conçu pour réduire la taille des matériaux solides. Il se compose d'un cylindre métallique rotatif partiellement rempli de boulets ; lorsque le cylindre tourne, les boulets se déplacent et broient le matériau par chocs et frottements, assurant ainsi un broyage homogène et adapté aux besoins de la production de TSP.

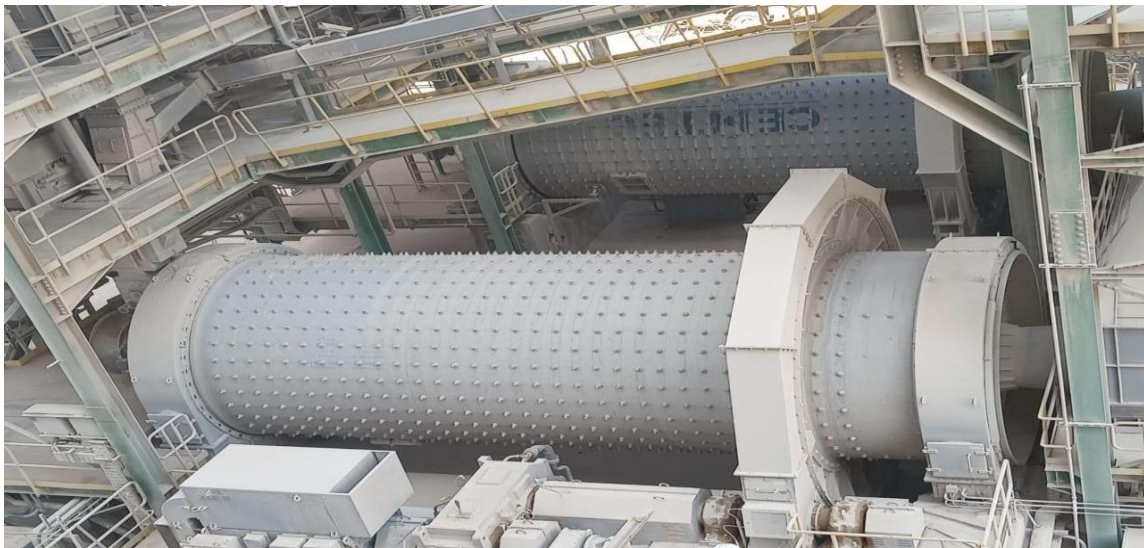


Figure 4 : Les broyeurs à boulets A et B _Ligne F

➤ L'acide phosphorique

La production du TSP nécessite un acide phosphorique (ACP) d'environ 44 % de P_2O_5 , garantissant une attaque efficace du phosphate et la qualité du produit final. L'installation reçoit cependant deux types d'ACP aux concentrations distinctes :

- **Acide dilué** : titrant 29 % de P_2O_5 , avec une densité comprise entre 1,290 et 1,300 kg/L, stocké dans trois bacs de 2 000 m³ chacun, soit une capacité totale de 6 000 m³.
- **Acide concentré** : titrant 54 % de P_2O_5 , de densité comprise entre 1,660 et 1,680 kg/L, également stocké dans trois bacs de 2 000 m³ chacun, pour un total identique.

Pour obtenir un ACP titrant 44 % de P_2O_5 , un mélange contrôlé est réalisé en ajoutant progressivement l'acide concentré à l'acide dilué. Cette opération est effectuée dans des cuves spécialisées équipées d'agitateurs, assurant une homogénéisation optimale du mélange. La solution finale présente une densité de 1,500 à 1,550 kg/L, conforme aux spécifications requises pour l'attaque du phosphate dans le procédé de fabrication du TSP.

L'acide phosphorique produit est ensuite stocké dans quatre bacs cylindriques verticaux d'une capacité unitaire de 2 000 m³, soit un total de 8 000 m³, garantissant une réserve suffisante pour assurer une alimentation continue et stable de la ligne de production.



Figure 5 : Les bacs de stockage de l'acide phosphorique

Les matières premières secondaires :

- Vapeur basse pression (BP)
- Vapeur moyenne pression (MP)
- Fuel lourd
- Eau brute
- Air d'instrument
- Anti-mousse.
- Huile aminée d'enrobage

Les différentes étapes de procédés :

Le processus de fabrication du Triple Superphosphate (TSP) est une série d'étapes interdépendantes, chacune ayant un rôle crucial dans la qualité du produit final. Ce processus comprend quatre étapes principales : la **réaction chimique**, la **granulation**, le **séchage**, le **refroidissement**, et enfin le **criblage** et le **conditionnement**.

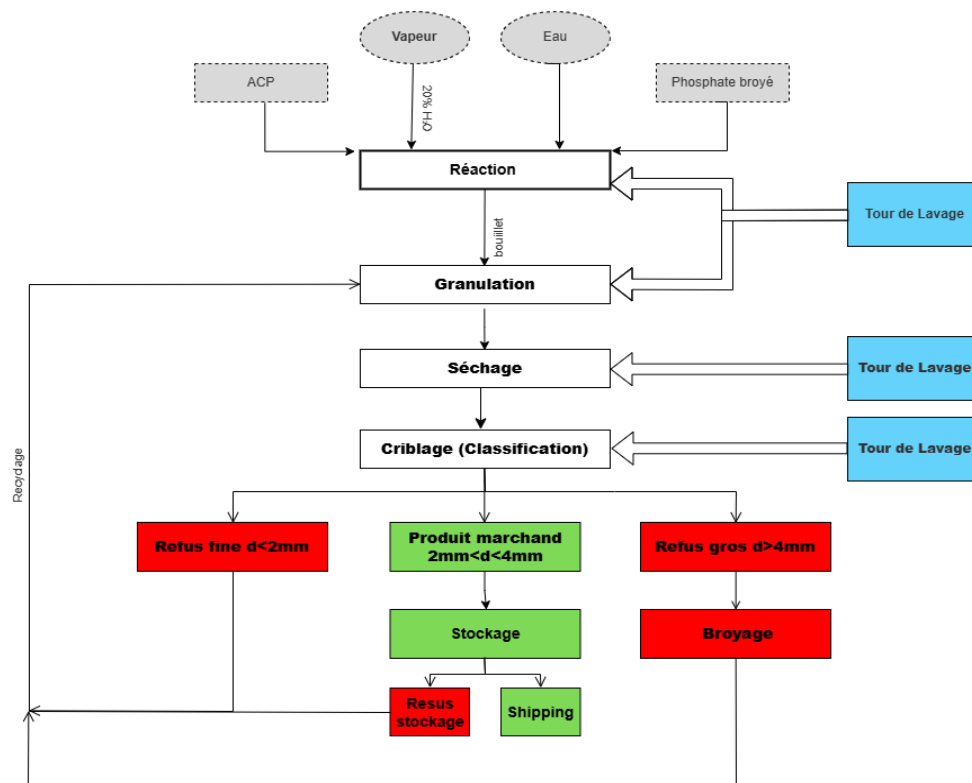


Figure 6 : Schéma des étapes du procédé de fabrication du TSP

Réaction chimique

La réaction chimique est la première étape cruciale dans la fabrication du Triple Superphosphate (TSP). Elle transforme le phosphate naturel en monocalcium phosphate, un engrais plus soluble et facilement assimilable par les plantes, grâce à l'attaque par l'acide phosphorique en milieu humide.

Cette transformation se déroule dans le réacteur TSP AM06, équipé d'un agitateur (AA08) qui assure à la fois l'homogénéité de la température et le maintien des solides en suspension. Le réacteur possède également un système de trop-plein, qui évite les courts-circuits de la roche phosphatée et favorise une solubilité optimale du phosphate.

Le débordement de cette cuve alimente ensuite la cuve de passage AM07, également équipée d'un agitateur (AA09), pour garantir un mélange homogène et une température stable dans tout le réacteur. La réussite de cette étape dépend de plusieurs paramètres chimiques et physiques, qui conditionnent directement la qualité et le rendement du TSP.

Les variables de procédé du réacteur TSP à contrôler sont :

- Débit d'alimentation en acide phosphorique fort
- Débit d'alimentation en phosphate broyé
- Débit d'alimentation en liquide de lavage du pré-laveur
- La densité de la bouillie TSP
- La température de la bouillie TSP
- Le niveau du deuxième réacteur TSP

P2O5 SE	32 – 33%
P2O5 TOTAL	37,5 -38%
AL	11 – 12%
Humidité	17 – 18%
Densité	1710 – 1720
Température	>100°C

Tableau 2 : Paramètres à contrôler à la sortie du réacteur TSP

Granulation

Le système de granulation a pour rôle de transformer la bouillie de phosphate en granulés uniformes, tant en composition qu'en taille. La bouillie issue de la cuve de passage est transférée vers le granulateur AM03 à l'aide d'une tuyauterie chauffée à la vapeur, ce qui permet de maintenir sa fluidité.

À l'intérieur du granulateur, la bouillie est pulvérisée sur un lit de recyclage sec constitué de fines et de granules issus du produit déjà traité. Ce recyclage est assuré par un élévateur qui alimente en continu le dessus du granulateur, garantissant une distribution homogène. La rotation du tube combinée à l'évaporation partielle de l'humidité favorise la formation de granules durs, réguliers et bien arrondis, conformes aux spécifications du TSP.

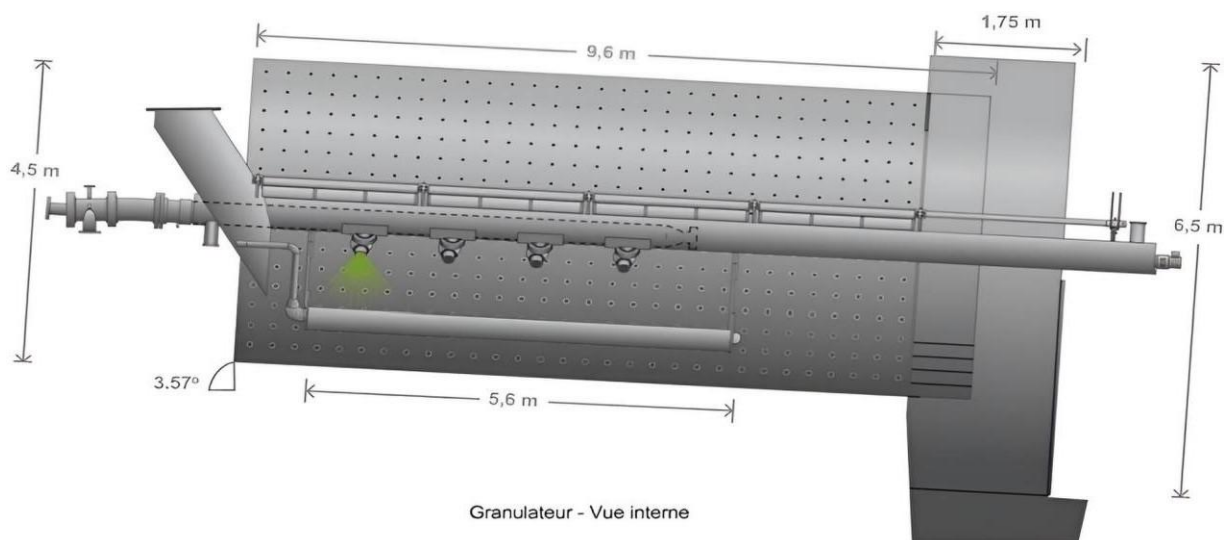


Figure 7 : Schéma du granulateur

Séchage

L'opération de séchage consiste à dégager le produit d'une partie de son eau, afin d'éviter les phénomènes de colmatage des appareils de broyage, criblage et conditionnement ainsi que la prise en masse au cours du stockage de l'engrais. Les solides alimentant le sécheur sont soulevés moyennant des pelles releveuses puis tombent en cascade à travers un flux Co-courant d'une masse gazeuse provenant de la chambre à combustion.

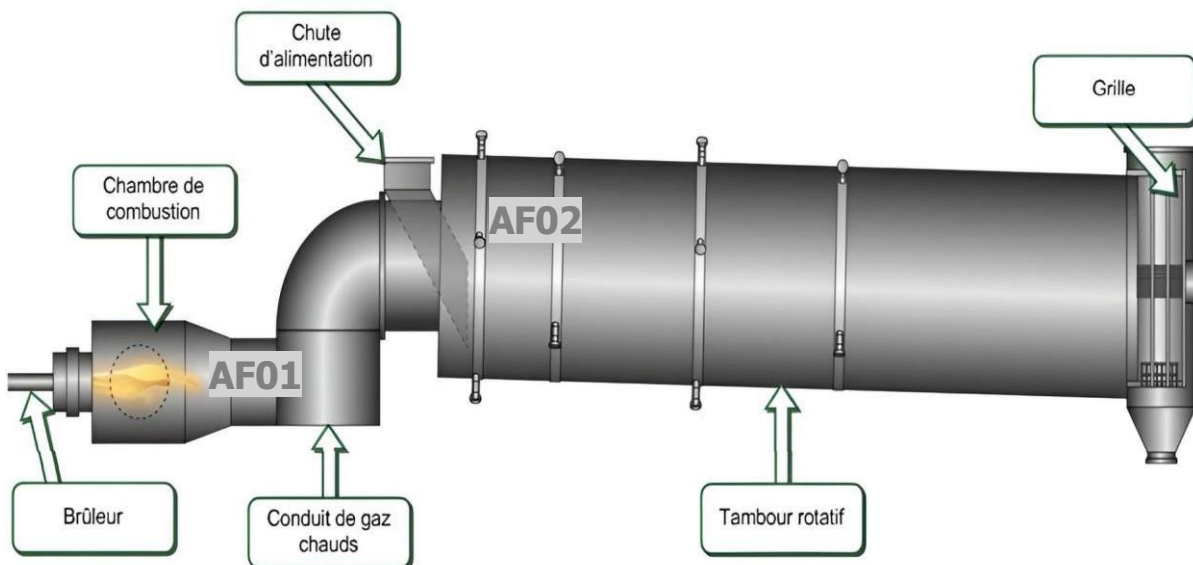


Figure 8 : Schéma du sécheur

L'opération de séchage s'effectue dans un sécheur qu'on peut le diviser en deux parties :

- **La chambre à combustion AF01** : revêtue par un réfractaire, et alimentée par un brûleur de la combustion.
- **Le tube sécheur AF02** : c'est un tambour rotatif équipé intérieurement par des pelles releveuses favorisant l'écoulement du produit sous forme de pluie, afin d'assurer un échange thermique, et entraînant le produit vers l'avant.

La température maximale des solides sortant du séchoir pour TSP est d'environ 100-105°C.

Classification et broyage

Le but de criblage est de séparer les grains de l'engrais afin d'avoir un produit marchand de tranche granulométrique requise (entre 2 et 4 mm). L'engrais est ensuite conditionné avant son envoi au stockage. Les grosses particules et les fines sont recyclées vers le granulateur.

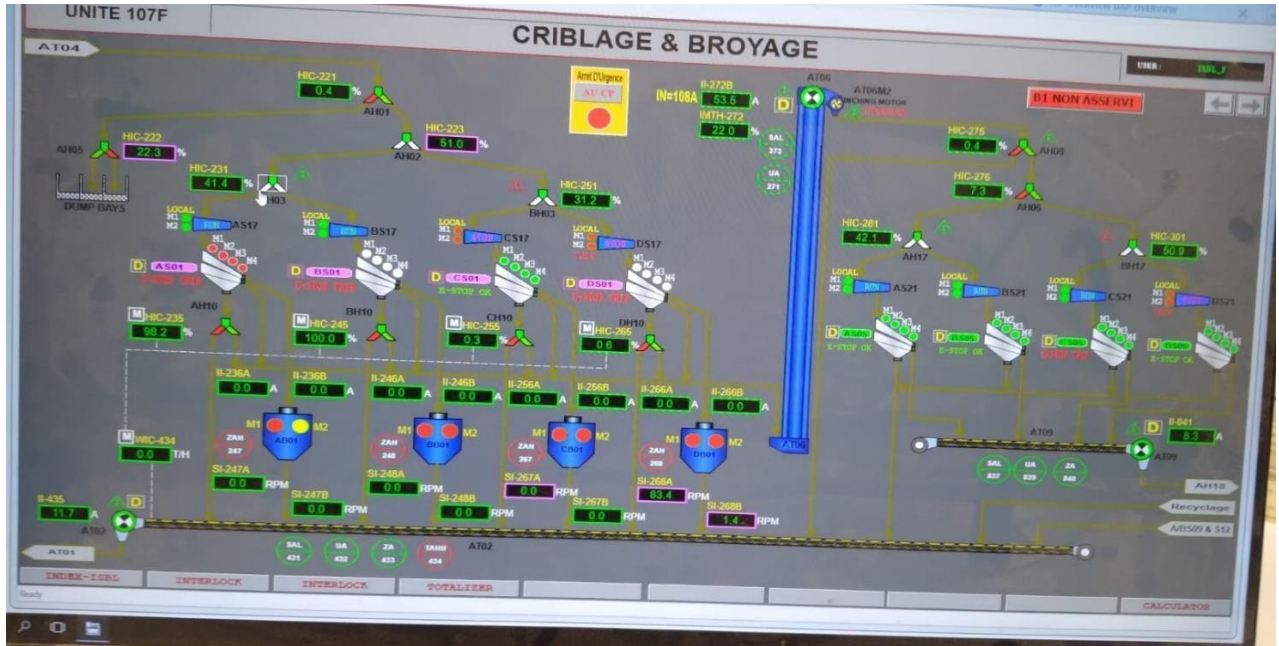


Figure 9 : Processus de criblage & broyage

L'unité de production est équipée de quatre cribles primaires à double étage (AS01/BS01/CS01/DS01) avec 4 moteurs vibrants pour chaque crible et de quatre broyeurs à chaînes pour broyer les surtaillies. Pour optimiser l'efficacité du criblage, chaque crible est équipé d'un volet (H01, H02, H03 et H04), assurant une répartition uniforme du produit sur toute la surface du tamis.

Après l'alimentation par l'élévateur T04, le produit est dirigé vers une boîte à volets qui divise la quantité totale en deux parts égales. Chaque part traverse ensuite une seconde boîte à volets, la divisant à nouveau en deux, de manière à ce que le produit brut soit finalement réparti en quatre parts égales, garantissant une alimentation homogène de chaque crible et une distribution granulométrique optimale.

Le refus du premier étage supérieur (gros grains) est envoyé vers un broyeur à chaînes, qui les réduit en fines pour rejoindre le convoyeur principal de recyclage T02. Le passant de l'étage inférieur de chaque crible regagne également directement le convoyeur principal T02.

Le produit final du criblage primaire est ensuite transféré via l'élévateur T06 vers le volet H06 du criblage secondaire à simple étage, où une répartition similaire est effectuée. Cette étape garantit une granulométrie uniforme et de haute qualité pour le produit fini.

Enrobage et stockage

- **Refroidissement**

Le matériau calibré, issu des criblages, est acheminé par des goulottes vers le convoyeur des cribles produit (AT09), puis dirigé via le volet de déviation du refroidisseur (AH18) vers le convoyeur de dérivation (AT08) et l'élévateur produit (AT05). Ce dernier alimente deux cribles finisseurs à deux étages (AS09/BS09) qui retirent les dernières surtaillies et fines pour recyclage, garantissant ainsi que le produit final respecte parfaitement la plage granulométrique souhaitée.

- **Enrobage**

Le produit calibré est ensuite introduit dans le tambour enrobeur (AM04) via le volet AH04. Aucune huile d'enrobage n'est ajoutée pour réduire la poussière, sauf indication spécifique du superviseur.

- **Stockage et contrôle qualité**

Une fois enrobé, le produit est déchargé sur le convoyeur produit (AT07), où un échantillonneur automatique (AH15) prélève des échantillons pour assurer le suivi qualité.

1.4. Impact du nettoyage industriel sur la performance de production

Dans le contexte de la production d'engrais TSP, le nettoyage industriel constitue un facteur déterminant de la performance opérationnelle. La nature du procédé génère des accumulations continues de produit sur l'ensemble des équipements.

Un déficit de nettoyage impacte directement la disponibilité des installations, la qualité du produit, la sécurité du personnel et les coûts opérationnels.

Cette section analyse les liens directs entre l'efficacité du nettoyage et les principaux indicateurs de performance industrielle, démontrant pourquoi l'optimisation du management du nettoyage représente un levier stratégique majeur pour la ligne 107F.

1.4.1. Impact sur la disponibilité des équipements et le TRG

Le procédé TSP génère trois types d'accumulations problématiques qui dégradent progressivement la performance :

- **Formation de croûtes** : La bouillie TSP (~17% d'humidité) se solidifie au contact des parois des installations formant des dépôts compacts réduisant le volume utile des équipements.
- **Colmatage des cribles** : Les fines (<2mm) adhèrent aux mailles des cribles en présence d'humidité. Ce colmatage progressif impose une réduction du débit d'alimentation, impactant directement la capacité horaire nominale de la ligne (83 tonnes/h).
- **Accumulations au sol et surfaces horizontales** : Le produit tombé s'accumule sur les planchers des 10 étages, créant des amas gênant la circulation et les interventions de maintenance.

Conséquences mesurables

- **Arrêts non planifiés** : Un nettoyage insuffisant génère des arrêts imprévus et coûteux :
 - Bourrage d'un crible par colmatage (arrêt de 2 à 4 heures),
 - Obstruction d'une jetée ou goulotte d'alimentation (arrêt de 1 à 3 heures),
 - Glissement de bande par encrassement (arrêt de 0,5 à 2 heures),
 - Blocage d'un répartiteur par accumulation (arrêt de 1 à 4 heures),
 - Surchauffe de moteur vibrant (arrêt de 1 à 6 heures),
 -
- **Prolongement des arrêts programmés** : Lorsque le nettoyage continu n'est pas assuré, l'encrassement accumulé nécessite des moyens lourds (marteaux-piqueurs, nettoyeurs haute pression, démontages supplémentaires).
Un arrêt planifié pour 6h peut se prolonger à 14h ou plus, générant des pertes de production massives.
- **Impact sur le TRG** : Le Taux de Rendement Global ($\text{TRG} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$) est impacté simultanément sur ses trois composantes.

1.4.2. Impact sur la qualité du produit fini

- **Contamination par produit dégradé** : Les dépôts non nettoyés subissent une dégradation progressive (réhydratation, oxydation). Lorsqu'ils se détachent spontanément, ils contaminent le flux de production neuf, pouvant déclasser un lot entier.
- **Dérives granulométriques** : Le colmatage progressif des cribles modifie leur sélectivité, entraînant une non-conformité à la spécification 2-4 mm et une présence excessive de fines générant des poussières.
- **Conséquences commerciales** : Un produit non conforme impose des choix coûteux : vente à prix réduit (perte de marge), retraitement (coût énergétique), ou impossibilité de commercialisation. Des non-conformités répétées peuvent entraîner suspension de certifications et impact réputationnel.

1.4.3. Impact sur la sécurité HSE

- **Risques de chute** : L'accumulation de TSP crée des sols glissants et inégaux. Sur une ligne verticale à 10 étages, ces risques sont amplifiés : chutes de plain-pied, trébuchements, et chutes de hauteur potentiellement mortelles depuis les passerelles.
- **Risques respiratoires** : Une ligne mal nettoyée génère une atmosphère poussiéreuse dépassant les valeurs limites d'exposition (VLE), avec risques de pathologies respiratoires à long terme.
- **Obstruction des voies d'évacuation** : L'accumulation de matière peut bloquer l'accès aux sorties de secours en cas d'urgence, compromettant l'évacuation rapide du personnel.
- **Non-conformités HSE** : Le Groupe OCP, engagé dans la démarche "Zéro Accident", fait l'objet d'audits réguliers. Les écarts liés au nettoyage impactent directement les indicateurs de performance HSE du site.

1.4.4. Impact sur les coûts opérationnels

- Pertes de matière première
- Surconsommation énergétique
- Coût d'opportunité de la sous-traitance
- ...

1.5. Problématique du projet

1.5.1. Présentation du cahier de charge

La ligne 107F, dédiée à la production du TSP (Triple Super Phosphate), constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur de l'usine. Sa performance globale dépend directement de la continuité opérationnelle des installations et de l'efficacité des équipes de nettoyage industriel.

Malgré la mobilisation d'un effectif conséquent (61 agents et 6 chefs d'équipe), le processus de nettoyage industriel présente des dysfonctionnements récurrents impactant la productivité : arrêts non planifiés fréquents, réduction de la capacité des équipements et augmentation des coûts opérationnels.

Constats préliminaires

Les observations initiales ont révélé une situation paradoxale nécessitant une intervention urgente :

- **État de propreté critique** : Accumulation importante de dépôts de produit sur l'ensemble des 10 étages de la ligne, avec des zones particulièrement encrassées au niveau des équipements critiques (cribles, granulateur, convoyeurs, etc.).
- **Désorganisation opérationnelle** : Absence de zonage fixe, affectation aléatoire quotidienne du personnel, matériel de nettoyage dispersé, conditions de travail dégradées.
- **Désengagement des opérateurs** : Manque flagrant de motivation et d'implication des agents dans l'exécution de leurs tâches. L'absence de supervision efficace, de reconnaissance du travail accompli et de responsabilisation individuelle engendre une culture du minimum d'effort où les opérateurs n'effectuent pas correctement leur travail.
- **Risques HSE identifiés** : Zones glissantes, voies d'évacuation partiellement obstruées, non-conformités observées.
- **Pratiques de gestion obsolètes** : Suivi manuel sur support papier, absence de traçabilité des interventions, manque de standardisation des procédures et de contrôle qualité.

Cette situation — un effectif important mais une ligne très sale — révèle un problème managérial et organisationnel structurel plutôt qu'un simple manque de ressources.

Dans une démarche d'amélioration continue Lean Manufacturing, la Direction de la ligne 107F vise à transformer le management du nettoyage industriel en appliquant la méthodologie DMAIC

Dans ce cadre, le Responsable industriel, M. Maksi Karim, m'a confié la réalisation de deux missions principales :

 Première mission (prioritaire) : État des lieux et diagnostic de la ligne 107F & plan d'amélioration

Cette mission consiste à :

1. Réaliser les organigrammes actuels des 61 agents de nettoyage répartis sous la responsabilité de 6 chefs d'équipe, afin d'obtenir une vision globale de l'organisation actuelle d'unité 107F.
2. Mettre en place un système d'évaluation de performance du personnel pour identifier les 38 agents les plus performants.
3. Élaborer les nouveaux organigrammes basés sur ces 38 agents, avec une affectation adaptée à leurs compétences.
4. Concevoir des check-lists de suivi quotidiens adaptés à les 2 types de nettoyage (nettoyage des dépôts de produit, nettoyage des installations industrielles).
5. Mettre en œuvre un mécanisme de contrôle bi-directionnel de l'état de propreté des étages de la ligne F.

 Deuxième mission : Développement d'une application web de gestion et suivi

Cette mission consiste à digitaliser la gestion du personnel et le suivi des travaux de nettoyage sur la ligne 107F, afin d'assurer un pilotage efficace, une traçabilité complète et une meilleure organisation du travail.

1.5.2. Planification du projet « GANTT »

Pour mieux visualiser les divers tâches composants notre projet on a réalisé un diagramme de Gantt qui représente graphiquement l'avancement du projet et la planification des tâches dans le temps.

Figure 11 : Diagramme GANTT du projet au début
(Voir page suivante)

Figure 12 : Diagramme GANTT du projet à la fin
(Voir la page d'après)

1.5.3. Interactions avec l'équipe projet

Un dispositif de suivi structuré a été mis en place tout au long du projet. Des points de suivi hebdomadaires ont été organisés avec l'encadrant afin de valider l'avancement du travail et d'assurer sa conformité aux objectifs fixés. Parallèlement, la collecte des données et leur validation se sont appuyées sur des entretiens directs et des points réguliers avec les chefs d'équipe de nettoyage industriel et les contremaîtres. Cette démarche consultative, fondée sur un questionnement ciblé, a permis de recueillir les remontées de terrain, de s'assurer de l'exactitude des informations et d'ajuster en continu le diagnostic et les propositions d'actions pour qu'ils répondent parfaitement aux réalités opérationnelles.

1.6. Conclusion

La grande valeur des pertes causées par les gaspillages justifie la volonté de l'entreprise de s'engager dans mon projet et par la suite, essayer de réduire une partie de ces gaspillages. Après avoir cadré la problématique et sa planification, la prochaine étape sera donc consacrée à l'étude théorique et méthodologique. Cela permettra d'identifier les outils d'amélioration continue et la démarche structurée la plus pertinente à appliquer.

Contexte général du projet

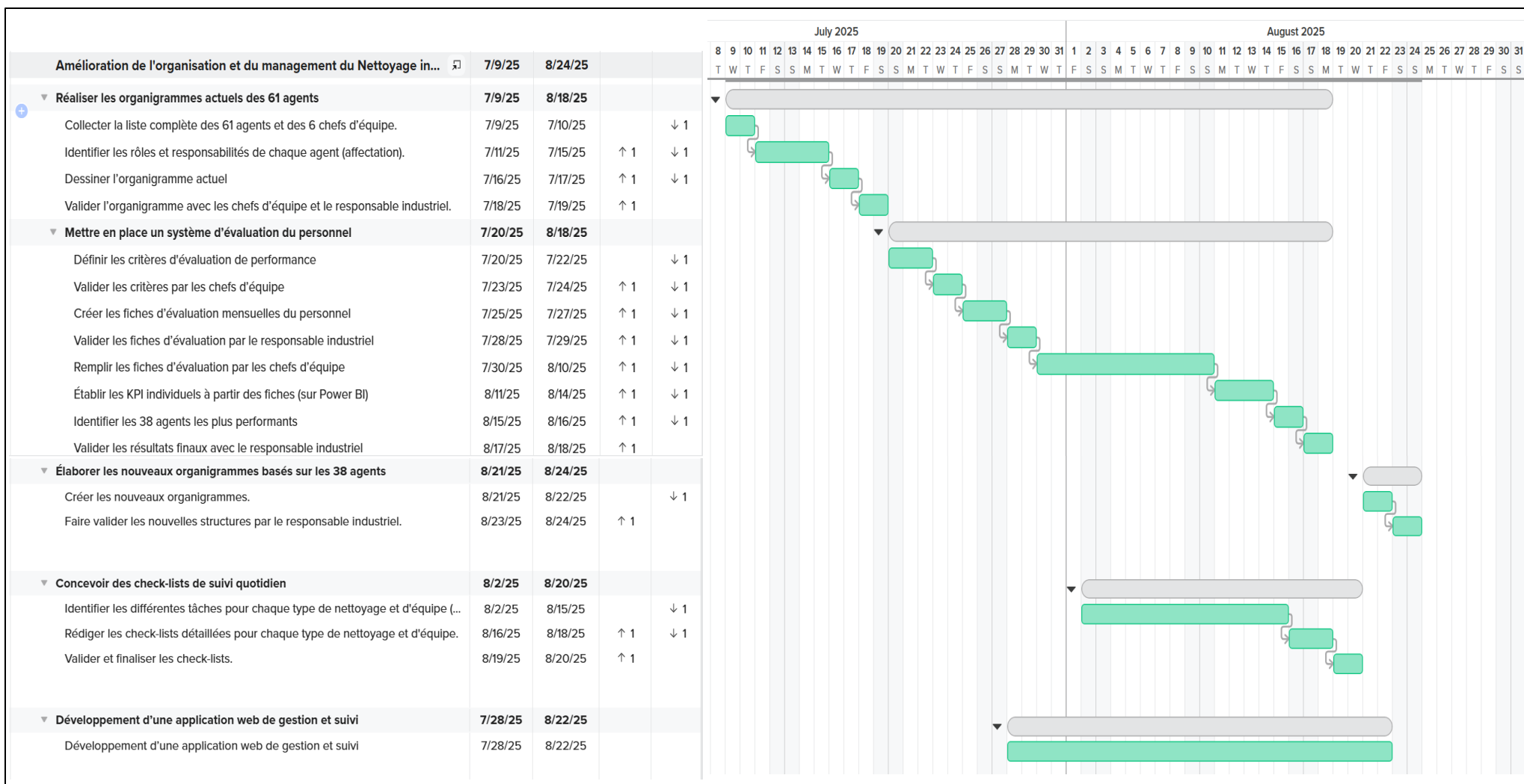


Figure 10 : Diagramme GANTT du projet au début

Contexte général du projet

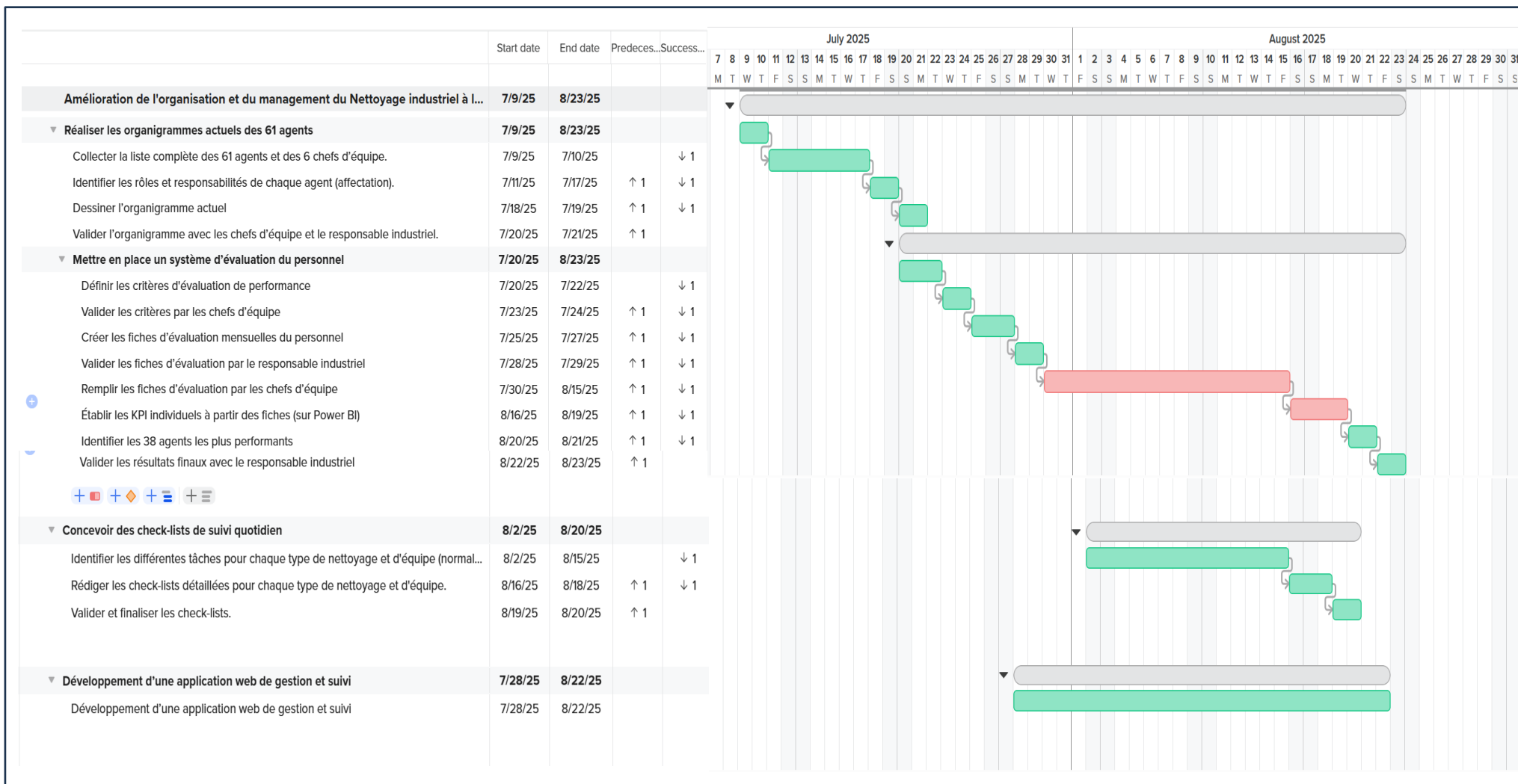


Figure 11 : Diagramme GANTT du projet à la fin

2. Méthodologie de travail

2.1. Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter la démarche DMAIC adoptée pour définir le problème, identifier les sources de gaspillage et mettre en place des actions d'amélioration ciblées. Elle a permis d'analyser les processus existants de manière structurée et de proposer des solutions concrètes visant à optimiser le fonctionnement global et à renforcer la performance opérationnelle.

2.2. Démarche du projet : L'approche DMAIC

Pour notre étude, nous allons adopter la démarche DMAIC comme une méthodologie de travail structurée qui peut être décrite comme étant un processus structuré utilisée dans le cadre des projets Lean Six Sigma pour améliorer la performance opérationnelle des processus. Cette démarche se décompose en Cinq étapes principales qui impliquent les opérationnels impliqués dans le processus étudié.

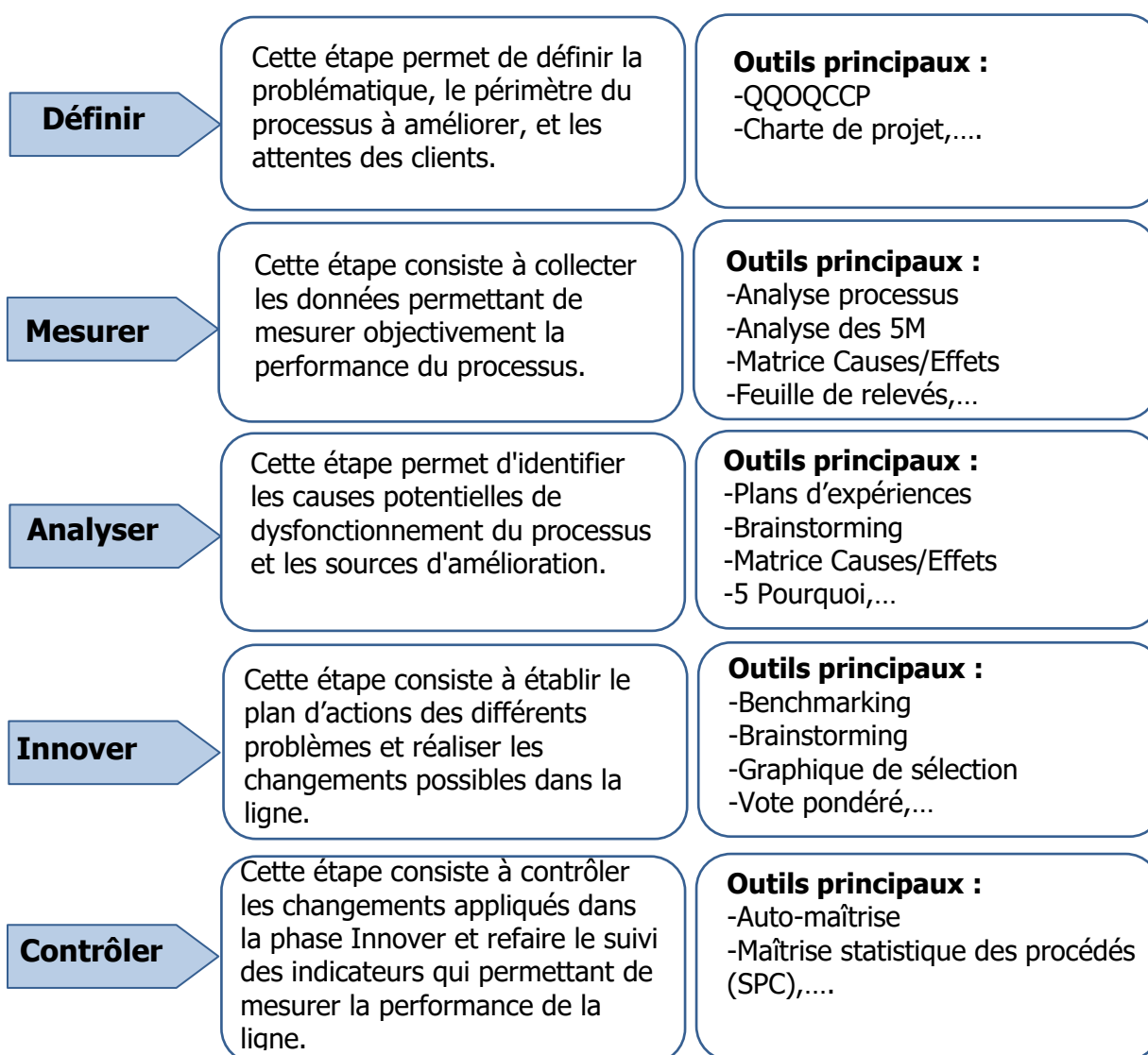


Figure 12 : Les phases du DMAIC

2.3. Les outils Théoriques utilisées

2.3.1. Brainstorming

Le brainstorming, ou « remue-méninges », est une méthode de créativité collective visant à générer un grand nombre d'idées dans un laps de temps limité, en favorisant la liberté d'expression et la suspension du jugement. Cette technique repose sur le principe que la quantité d'idées favorise la qualité : plus les propositions sont nombreuses et variées, plus les chances d'obtenir des solutions pertinentes augmentent.

Introduite par Alex F. Osborn (1953), le brainstorming suit généralement deux étapes :

1. **Phase de divergence** : les participants proposent librement des idées, sans critique ni évaluation.
2. **Phase de convergence** : les idées sont regroupées, analysées et sélectionnées pour identifier les solutions les plus adaptées.

Cette méthode est largement utilisée dans les démarches d'amélioration continue (Lean, Six Sigma, DMAIC) pour définir les causes racines d'un problème ou rechercher des solutions innovantes.

2.3.2. Méthode QQQQCP

La méthode QQQQCP, également appelée méthode du questionnement ou méthode des 5W en anglais (Who, What, Where, When, Why, How), est un outil d'analyse et de résolution de problèmes largement utilisé dans le management de la qualité et l'amélioration continue. Cette technique repose sur un questionnement systématique permettant d'explorer exhaustivement une situation, un problème ou un projet sous tous ses aspects.

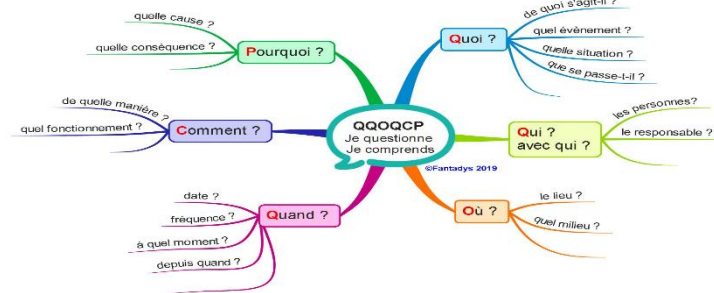


Figure 13 : les six questions de la méthode QQQQCP

2.3.3. Diagramme Ishikawa

Le diagramme cause à effet ou diagramme des 5M (Méthode, Main d'œuvre, Matériel, Matière, Milieu) sert à représenter graphiquement et d'analyser la relation qui existe entre un effet et toutes les causes d'un problème.

Voici le principe de ce diagramme :

- Dégager la liste des causes associées à cet effet dans une session de brainstorming ;
- Les classer selon les 5M et tracer le diagramme.

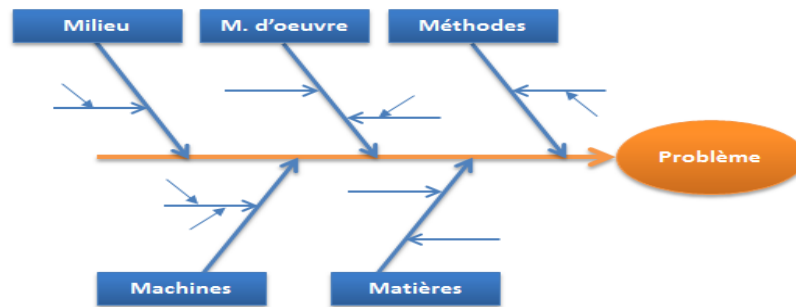


Figure 14 : Les 5M d'Ishikawa

2.3.4. Bête à cornes

Première étape de la méthode APTE (méthode d'analyse fonctionnelle et d'analyse de la valeur) la bête à cornes a pour objectif de représenter graphiquement l'expression du besoin du client (ou utilisateur) à travers 3 questions simples autour du sujet étudié.

Les 3 questions de la bête à cornes sont :

- 1) **A qui rend-il service ? : client ou utilisateur visé**
- 2) **Sur quoi agit-il ? : éléments sur lesquels agit le sujet, la matière d'œuvre**
- 3) **Dans quel but ? ou "pour quoi faire ?" : besoin principal à satisfaire**

2.3.5. Diagramme UML : Use case

Le **diagramme UML de cas d'utilisation** est un outil fondamental de modélisation permettant de représenter les fonctionnalités essentielles d'un système à travers les interactions entre acteurs externes et services fournis. Hérité des travaux d'Ivar Jacobson et normalisé par l'OMG, il sert à définir clairement le périmètre fonctionnel, à structurer les dépendances entre cas d'utilisation et à éliminer les ambiguïtés dans l'expression des besoins. Son importance réside dans sa capacité à assurer la traçabilité des exigences, à réduire les risques de dérive fonctionnelle et à offrir une base solide pour la conception détaillée et les tests d'acceptation. En fournissant une vue synthétique et fiable, il facilite la communication entre parties prenantes et contribue à maîtriser la complexité globale du système.

2.4. Conclusion

À partir des outils et notions présentés, nous allons chercher à atteindre les objectifs fixés dans ce projet en suivant la démarche DMAIC, en commençant par la phase « Define » qui permettra de diagnostiquer le processus existant et de détecter les gaspillages potentiels.

Les chapitres suivants détailleront la méthodologie adoptée et illustreront de manière concrète l'application des outils présentés dans le cadre du projet.

3. Application de démarche DMAIC : Phase « Définir »

3.1. Introduction

Ce chapitre sera dédié à la première étape de la démarche DMAIC : Définir, où nous allons d'abord définir le cadrage de projet, l'équipe de travail...

Cette approche structurée permettra de diagnostiquer précisément le problème, de recueillir les besoins clés et de poser les bases pour les étapes suivantes de la démarche DMAIC.



Figure 15 : Les étapes de la méthodologie DMAIC - Phase Définir

3.2. Formulation du problème

3.2.1. Mise en Situation

Le projet s'inscrit au sein du Groupe OCP, sur la Ligne F (ligne de Direction 107DEF) de l'usine TSP à Jorf Lasfar. L'objectif stratégique de cette ligne est d'assurer une fabrication des engrais de Triple Super Phosphate (TSP) stable et continue.

Lors de la première réunion de cadrage avec le Responsable Industriel de la Ligne 107F M. Maksi Karim, il a été souligné un paradoxe majeur : malgré un sureffectif constaté et le recrutement continu d'agents de nettoyage, basé sur l'hypothèse que la cause était un manque de ressources, les problèmes de performance persistent. Cette stratégie n'a pas résolu l'inefficacité.

3.2.2. Périmètre de projet

Pour décrire d'une manière claire et structurée notre problématique, nous avons utilisé l'outil QQQQCP.

➡ Pour mieux cadrer la problématique j'ai utilisé la méthode QQQQCP :

Quoi ? C'est quoi le problème ?	Problème principal : Inefficacité du processus de nettoyage industriel malgré un effectif suffisant Objectif : Améliorer l'organisation et le management du nettoyage via la démarche DMAIC.
Qui ? Qui est concerné par le problème ?	Porteur : ESSABBAHY Assmae (stagiaire) Responsable ligne 107F : M. MAKSI Karim (encadrant) Direction : Directeur 107DEF Exécutants : Équipes de nettoyage (SVN et BeInterim - 67 agents) Autres Parties : Personnel de maintenance et production
Où ? Où apparaît le problème ?	Site : OCP Jorf Lasfar Direction : Direction 107DEF Ligne spécifique : Ligne de production 107F
Quand ? Quand apparaît le problème ?	Durée du stage : 07/07/2025 au 31/08/2025 Période des problèmes : Permanente Temporalité : Interventions quotidiennes avec impact sur la continuité de production
Comment ? Comment mettre en œuvre les moyennes nécessaires ?	Application de la démarche DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler), en se basant sur les principes du Lean Manufacturing.
Pourquoi ? Pourquoi le problème se propose-t-il ?	-Réduire les gaspillages organisationnels et techniques du processus. -Amélioration des indicateurs de performance de la ligne. - Restaurer l'engagement et l'efficacité des équipes.

Tableau 3 : Cadrage du projet avec la méthode QQQQCP

3.2.3. Objectif du projet

Afin de garantir que le projet est aligné avec les besoins stratégiques de la Ligne 107F, il est indispensable de définir la fonction essentielle que le processus de nettoyage doit remplir.

L'outil d'Analyse Fonctionnelle, la **Bête à Cornes**, permet de formaliser cette mission en identifiant précisément le client, la matière d'œuvre à transformer, et la finalité ultime du processus optimisé.

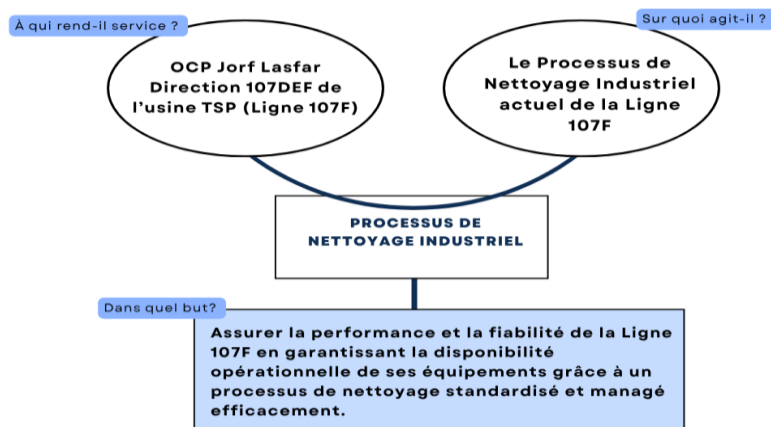


Figure 16 : Cadrage du projet par la méthode 'Bête à cornes'

3.2.4. Architecture de la Ligne 107F

Afin La Ligne 107F se caractérise par une architecture verticale et multi-niveaux, typique des usines de transformation chimique et physique. Cette configuration, bien qu'optimale pour le flux de production (réaction chimique, granulation, séchage, criblage, stockage), crée des interfaces de contamination importantes.

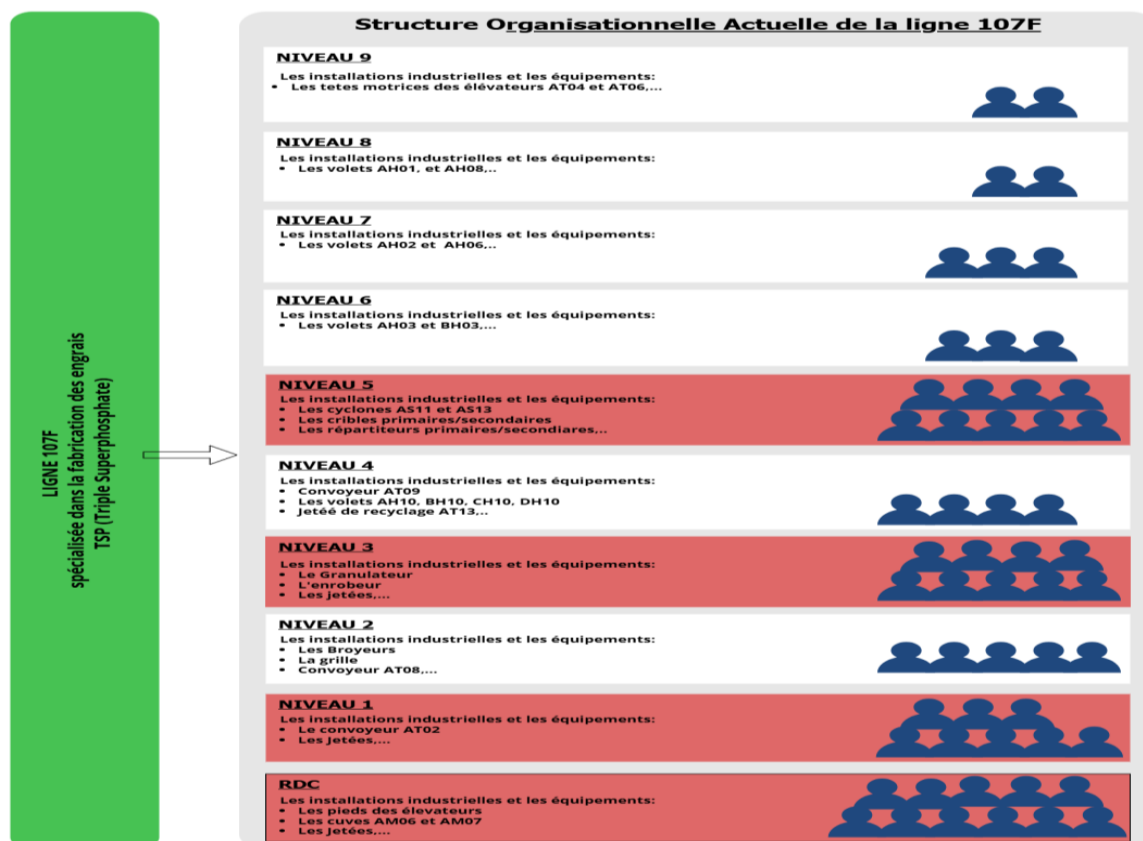


Figure 17 : Architecture de la ligne 107F (Usine TSP)

Définition de l'effectif :

L'analyse organisationnelle des ressources allouées au nettoyage sur la Ligne 107F révèle un dispositif basé sur la sous-traitance, mobilisant un effectif global important assuré par deux sociétés externes (prestataires de services).

Suite aux Gemba Walks (visites de terrain) et à l'examen des listes d'agents, j'ai constaté l'organisation suivante :

Le personnel est divisé en deux catégories fonctionnelles :

- **Agents Process** : Directement dédiés au suivi et aux interventions rapides sur les équipements en cours de production.
- **Agents Nettoyage** : Chargés des interventions spécifiques sur les installations et les zones industrielles.

Groupe de Travail		Nombre d'agents	Durée de travail	Horaires de travail	Chef d'équipe	Catégorie
Groupe Normal		37	8h/jour	08:00–16:00 ou 09:00–17:00	2	Nettoyage
Groupe Shift	Equipe A	10	8h/jour	06:00–14:00	1	4 process+ 6 nettoyage
	Equipe B	10	8h/jour	14:00–22:00	1	4 process+ 6 nettoyage
	Equipe C	10	8h/jour	22:00–06:00	1	4 process+ 6 nettoyage
	Equipe D	10	8h/jour	Repos	1	4 process+ 6 nettoyage

Tableau 4 : Organisation des Équipes et Planning des Quarts de Travail - Ligne 107F

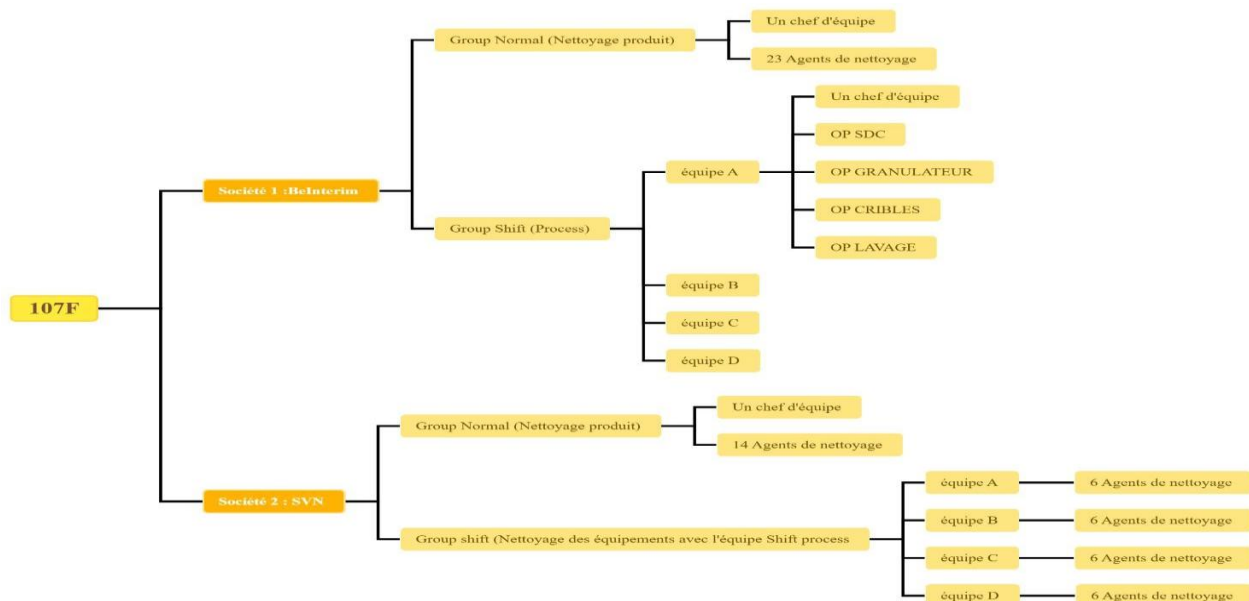


Figure 18 : Répartition d'Effectif (Équipes Nettoyage et Process)

3.2.5. Charte de projet

Une réunion de cadrage et de lancement a été tenue avec le Responsable Industriel. Crucialement, cette session a inclus un Brainstorming avec les Chefs d'Équipe de Nettoyage, permettant d'officialiser la problématique et de valider les axes de solutions au niveau de l'encadrement.

Cet échange a confirmé :

- **La Problématique** : L'inefficacité organisationnelle et managériale du nettoyage comme cause majeure des pertes de TRG sur la Ligne 107F.
- **L'Engagement** : La nécessité d'une transformation des pratiques, dont les objectifs et le processus ont été validés collectivement.

La présente Charte de Projet formalise les conclusions issues de cette démarche participative. Elle valide le processus DMAIC qui sera suivi pour atteindre les objectifs convenus et résoudre durablement les problèmes de performance de la ligne 107F.

(Voir l'annexe 1)

3.3. Conclusion

Ce chapitre a permis de cadrer et de formaliser le projet d'amélioration. Nous avons élaboré la Charte de Projet et défini le périmètre d'action, centré sur l'organisation et le management du nettoyage de la Ligne 107F.

Le chapitre suivant sera consacré aux phases Mesurer et Analyser du DMAIC, afin de réaliser une analyse statistique et causale, d'objectiver l'état actuel de la ligne et d'identifier les causes racines des problématiques observées.

4. Application de démarche DMAIC : Phase « Mesurer et Analyser »

4.1. Introduction

Les étapes du DMAIC « Mesurer et Analyser » particulièrement complexe dont l'objectif

principal consiste à recueillir des données dans le but de mieux quantifier les processus et comprendre la manière dont ils fonctionnent. Ces phases contribuent à déterminer l'origine précise du problème et à obtenir des données fiables sur lesquelles basés le reste de l'étude DMAIC.



Figure 19 : Les étapes de la méthodologie DMAIC – Phase Mesurer & Analyser

4.2. Organisation Actuelle de l'Effectif de Nettoyage sur la Ligne 107F

L'analyse de l'état des lieux débute par la description de la structure de l'effectif, dont la complexité est à l'origine du manque d'efficacité managériale.

Le fonctionnement de la Ligne 107F est basé sur une continuité de service 24h/24h, nécessitant une organisation des équipes en deux groupes principaux : le Groupe Shift (travail posté) et le Groupe Normal (travail de jour).

4.2.1. Le Groupe Shift

Le Groupe Shift est essentiel pour assurer la continuité de la production et le démarrage des installations. Il est organisé en quatre équipes rotatives (A, B, C, D) pour couvrir les 24 heures de la journée, sous la responsabilité d'un Chef d'Équipe par shift

L'effectif du Shift est lui-même divisé en deux catégories fonctionnelles :

- **Personnel de Processus (Agents Process) :**
Leur travail est principalement préventif et réactif, ils surveillent les installations, gèrent les petits incidents et s'assurent que les équipements critiques (granulateur, cribles, répartiteurs, etc.) ne subissent pas de colmatage ou de bourrage nécessitant un arrêt d'urgence. Leur intervention est rapide et ciblée.
- **Personnel de Nettoyage (Agents Nettoyage Shift) :**
Assurer la propreté des installations et des zones environnantes. Leur travail consiste à maintenir un niveau de propreté suffisant pour la sécurité et pour éviter les encrassements de matière.

L'état de lieux de l'organisation actuelle des équipes de Nettoyage Shift a été synthétisé dans le Tableau de Bord (Figure 22) afin d'objectiver la répartition actuelle des ressources sur les quatre sections de la Ligne 107F : **Cribles, Granulateur, Lavage, et**

SDC (Salle de Contrôle).

L'analyse des quatre équipes rotatives (A, B, C, D) montre un effectif total de **39 agents** et **4 Chefs d'Équipe**.

Répartition par Section :

- Les sections Cribles et Granulateur concentrent la majorité des agents de nettoyage, avec une affectation variante entre 3 et 4 agents par équipe selon la section.
- La section Lavage est affectée de 2 agents par équipe.
- La section SDC (Salle de Contrôle) est la moins dotée, avec seulement 1 agent affecté par équipe.

Variabilité des Affectations :

Il est observé que le nombre d'agents alloués à une même section varie d'une équipe Shift à l'autre. Par exemple, l'équipe A affecte 4 agents aux Cribles, tandis que l'équipe B en affecte 3.

Répartition des Rôles :

Dans toutes les sections, l'effectif est divisé entre le Personnel de Nettoyage (majoritaire) et le Personnel de Processus, confirmant la double fonction de l'effectif en Shift.

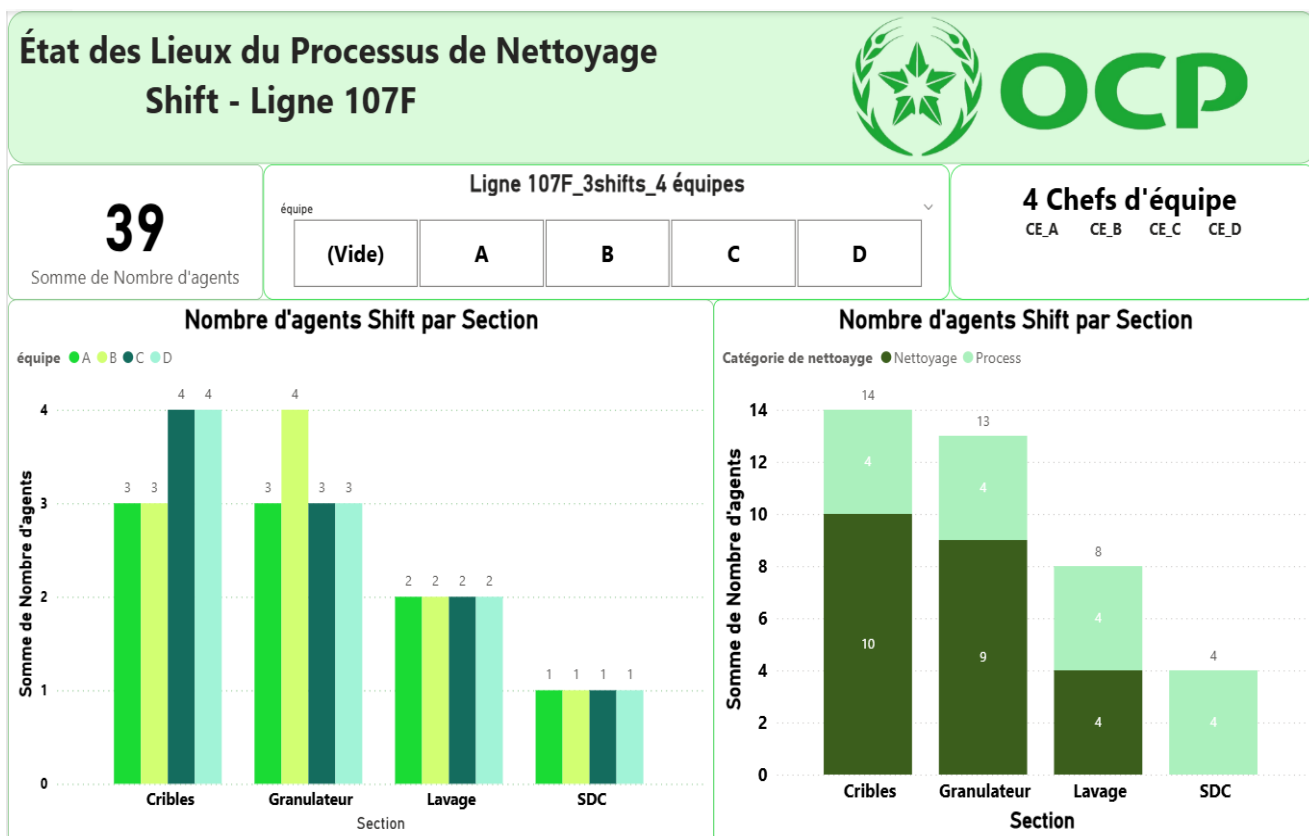


Figure 20 : État des lieux du processus de nettoyage - Groupe Shift

4.2.2. Le Groupe Normal

Le Groupe Normal est le groupe d'intervention dédié et planifié.

Leurs travaux se divisent en deux types :

- **Nettoyage en arrêt (Nettoyage intérieur)** : Leur mission principale est de rejoindre les équipes Shift lors des arrêts planifiés ou imprévus afin, selon l'état de la ligne, d'effectuer un nettoyage industriel en profondeur des installations et équipements non accessibles en marche (par exemple : l'intérieur du granulateur, les jetées, les convoyeurs, les cribles, etc.). La durée de cette intervention peut varier de 4 à 14 heures. Ce travail est essentiel pour réduire le temps d'arrêt et assurer le bon état des installations.
- **Nettoyage en Marche (Nettoyage extérieur)** : Ils assurent la propreté générale des zones annexes (par exemple : les alentours des convoyeurs, de l'enrobeur, les cribles, etc.).

Le Groupe Normal est composé d'un effectif total de 37 agents pour l'entretien des 10 étages de la ligne, avec 2 Chefs d'Équipe pour encadrer le travail de jour.

Répartition des Prestataires :

L'effectif est réparti entre deux prestataires externes :

- Le prestataire **Belinterim** mobilise **23 agents** et 1 chef d'équipe.
- Le prestataire **SVN** mobilise **14 agents** et 1 chef d'équipe.

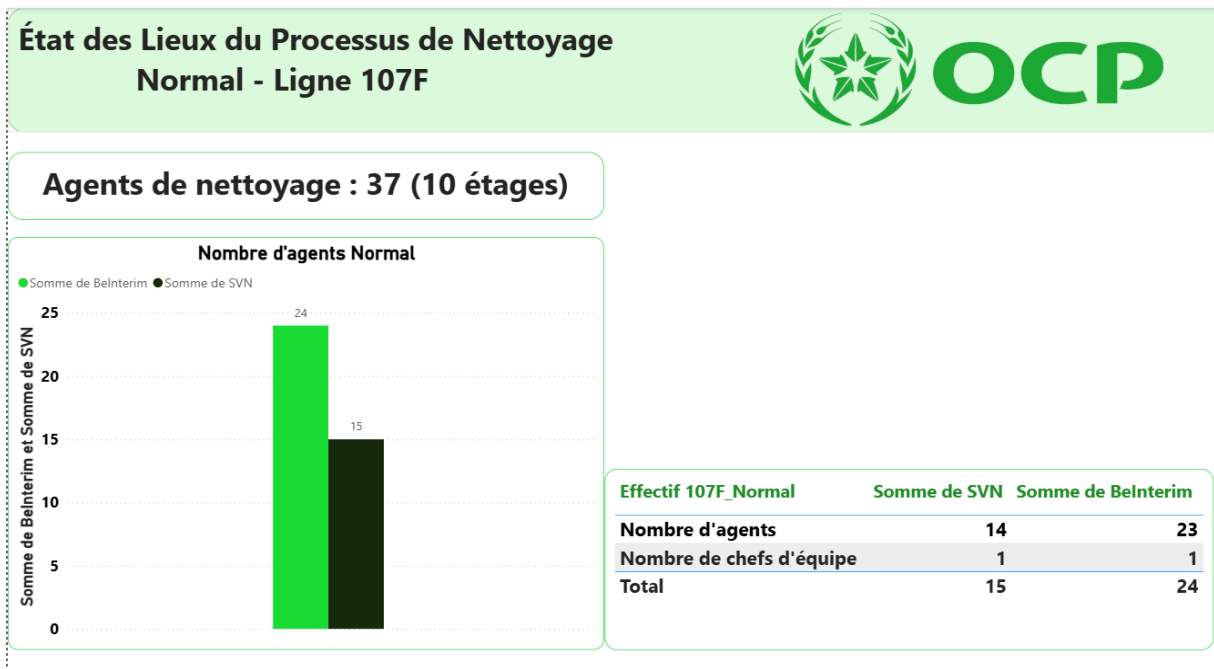


Figure 21 : État des lieux du processus de nettoyage - Groupe Normal

4.3. Analyse de l'Organisation actuelle

L'analyse des tableaux de bord a révélé une variabilité factuelle de l'affectation. Les observations qualitatives de terrain (Gemba Walks) et les échanges avec les chefs d'équipe et les agents de la ligne permettent de transformer ces constats en causes

racines du faible rendement.

Problèmes Liés au Groupe Shift

Variabilité d'Affectation : L'affectation des agents varie de manière non standardisée d'une équipe Shift à l'autre (A, B, C, D). Cette absence de poste stable par agent et par section empêche la création d'expertise et affecte la rapidité d'exécution.

Problèmes Liés au Groupe Normal

Le Groupe Normal, est la source principale des problèmes de traçabilité et de suivi :

Affectation Aléatoire des Étages et des Travaux : L'affectation des étages et des travaux est aléatoire et varie quotidiennement en fonction des besoins immédiats de la ligne, sans planification rigoureuse.

Cette gestion au cas par cas reflète un problème majeur de traçabilité et de suivi du personnel. En l'absence d'une fiche de poste stable, il est impossible de mesurer la productivité d'un agent sur une zone donnée, impactant ainsi le contrôle managérial.

L'observation de terrain confirme que le déficit de standardisation et de traçabilité a un impact direct sur la qualité d'exécution et la performance humaine, en particulier au sein du Groupe Normal.

L'absence de Fiches de Tâches standardisées et de zonage fixe engendre une culture de la surcharge de travail :

- **Travail sans Limite de Tâche :** Dès qu'un agent termine les travaux qui lui étaient initialement prévus, il est immédiatement affecté à d'autres travaux (souvent dans un autre niveau ou sur un autre équipement) dans la même journée, jusqu'à la fin de ses 8h.
- **Impact sur la Qualité et la Performance :** Cette pratique entraîne la fragmentation des efforts. L'agent est perçu comme une ressource constamment disponible pour combler les urgences. Il n'y a jamais de "point final" à l'exécution de la tâche : le travail est interrompu par l'horloge ou par une nouvelle affectation, et non par une validation de la qualité.

L'absence de Fiches de Tâches et de procédures standardisées mène à un écart critique entre la planification théorique des travaux lourds (temps standard) et le temps réel passé par le Groupe Normal :

- **Prolongement des Tâches :** Le temps passé par les agents à réaliser les travaux de nettoyage industriel est largement supérieur au temps alloué et planifié.

Dès le début de mon stage, au 07/07/2025, j'ai été confrontée à un exemple concret qui illustre parfaitement le problème de la durée d'exécution. J'ai pu constater l'état critique de certaines zones nécessitant un nettoyage intensif (voir photos ci-dessous).



Figure 22 : État de la ligne 107F au 07/07/2025

Alors que ces travaux étaient planifiés pour être achevés en 2 jours maximum, les agents du Groupe Normal ont continué de les réaliser, de manière fragmentée, jusqu'au 05/08/2025.

4.4. Analyse des Causes Racines Structurelles

Le problème d'efficacité de la Ligne 107F ne se limite pas à l'organisation de l'affectation du personnel. Il trouve également son origine dans l'absence de moyens de contrôle efficaces et de standards opératoires, compromettant ainsi la performance globale du processus de nettoyage industriel.

- Absence de Digitalisation : Une Traçabilité Fortement Dégradée

Le suivi du personnel repose encore sur des pratiques manuelles, aujourd'hui inadaptées aux exigences d'un environnement industriel complexe :

- **Méthode obsolète de pointage** : La présence des agents est enregistrée via des fiches papier, sans vérification automatique.

Figure 23 : Modèle de feuille de présence du personnel 107F

- **Données peu fiables** : Le système manuel laisse place à des erreurs (oublis, approximations) et ne permet pas d'assurer un contrôle rigoureux.
- **Manque de ponctualité et d'assiduité** : Le pointage autonome des agents ne garantit ni transparence ni discipline.
- **Perte de temps de travail effectif** : L'absence d'un outil digital empêche la détection rapide des écarts et contribue à l'allongement des délais d'exécution.

Cette situation constitue une cause racine majeure, car elle empêche tout pilotage fiable des ressources humaines de la ligne.

- L'Absence d'Outils de Suivi : Le Déficit de Standardisation (Checklists)

Le système actuel ne prévoit aucun support permettant de structurer, suivre et valider les travaux réalisés.

- **Aucune checklist standardisée** pour contrôler l'avancement des travaux ou valider la conformité des zones nettoyées ;
- **Jugement subjectif de la propreté**, basé sur l'observation visuelle plutôt que sur des critères mesurables ;
- **Absence de clôture formelle de tâche**, ce qui entraîne :
 - Une fragmentation des tâches,
 - Une accumulation de travaux non reconnus,
 - Une démotivation progressive des agents.

Le manque de standardisation empêche d'assurer un niveau de qualité constant et rend le suivi managérial difficile.

4.5. Analyse des Causes Racines : Matériel, Compétences et Sécurité

Afin de garantir une analyse exhaustive, les causes racines identifiées ne se limitent pas à l'organisation (Méthode et Management), mais touchent également les **Moyens** (Matériel) et la **Main d'Œuvre** (Compétence).

- **Problématique du Matériel de Nettoyage**

L'état des moyens mis à disposition pour le nettoyage est une cause aggravante de l'inefficacité :

- **Matériel insuffisant ou dégradé** : Plusieurs équipements de nettoyage (aspirateurs industriels, piqueur...) sont en nombre limité ou présentent des défaillances récurrentes.
- **Conséquences opérationnelles** :
 - Recours à des méthodes manuelles lentes et peu efficaces ;
 - Allongement significatif du temps de réalisation des travaux ;
 - Difficulté à atteindre le niveau de propreté requis dans les délais imposés.

Ainsi, le manque ou la mauvaise qualité du matériel de nettoyage constitue une cause directe de la faible efficacité globale.

- **Problématique du Recrutement et des Compétences (Main d'Œuvre)**

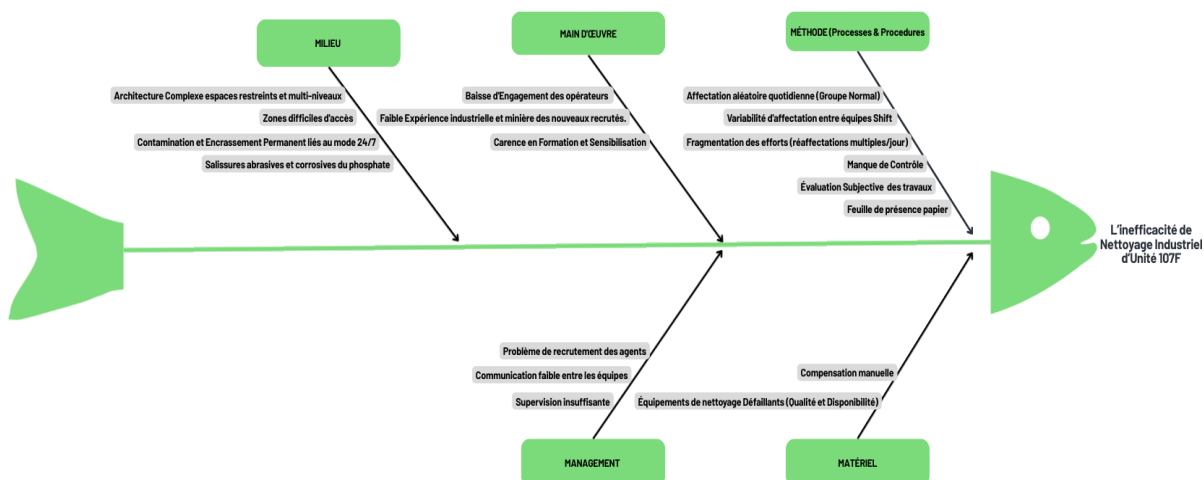
Le processus de recrutement du personnel de nettoyage (prestataires externes) introduit un risque critique pour les installations et la sécurité :

- **Manque d'Expérience Industrielle** : Les agents recrutés n'ont souvent pas d'expérience préalable significative dans le domaine industriel de l'OCP. Ils n'ont pas la familiarité requise avec les équipements et les contraintes spécifiques à cet environnement de production.
- **Conséquences multiples** :
 - **Risque de dégradation des installations** : Erreurs de manipulation, nettoyage inadapté ou interventions incorrectes pouvant provoquer des colmatages ou des arrêts non planifiés.
 - **Risque HSE accru** : L'insuffisance de formation aux protocoles de sécurité augmente la probabilité d'incidents, particulièrement dans les zones critiques (cribles, convoyeurs, granulateur...).

Ces insuffisances en compétences constituent une cause structurelle importante, impactant à la fois la qualité du nettoyage, la performance des équipements et la sécurité du personnel.

4.6. Diagramme d'Ishikawa

Afin de structurer et d'approfondir le diagnostic des causes de l'inefficacité du nettoyage de la ligne 107F, une analyse au moyen du diagramme d'Ishikawa a été conduite. Cette méthode a permis de catégoriser et de visualiser l'ensemble des facteurs contributifs selon 5 axes principaux.



4.7. Conclusion

L'analyse exhaustive des données et des observations de terrain met en évidence que l'inefficacité du nettoyage de la Ligne 107F n'est pas un problème de bonne volonté du personnel, mais un problème structurel et managérial qui entrave la performance et la qualité.

5. Application de démarche DMAIC : Phase « Améliorer et Contrôler »

5.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons la phase Améliorer et Contrôler, qui constitue la continuité des étapes précédentes de mesure et d'analyse. Après avoir identifié et évalué les paramètres influençant la performance de la ligne, cette étape vise à proposer des pistes concrètes d'intégration et d'amélioration adaptées au contexte étudié.

L'objectif principal de cette phase est de concevoir, sélectionner et piloter des solutions pertinentes permettant de réduire les gaspillages et d'optimiser le fonctionnement du processus. Ainsi, le chapitre s'articule autour de deux tâches essentielles :

- **La proposition d'un plan d'action** destiné à éliminer les gaspillages identifiés ;
- **La mise en œuvre et le suivi de ce plan d'action**, dans une logique d'amélioration continue.



Figure 25 : Les étapes de la méthodologie DMAIC – Phase Améliorer & Contrôler

5.2. Phase Innover

Suite à la formalisation du diagnostic, un rapport détaillé a été présenté au Responsable Industriel. Le consensus a été établi sur le fait que la principale défaillance était d'ordre managérial et que l'inefficacité résultait d'une faible performance de la Main d'Œuvre, malgré un sureffectif (61 agents et de 6 chefs d'équipe au niveau de la ligne).

Lors d'une session de brainstorming avec l'encadrement, la décision stratégique fut d'attaquer la cause racine de la faible performance avant toute autre standardisation digitale.

5.2.1. Implémentation du Pilotage de la Performance Individuelle

L'action prioritaire retenue est la mise en œuvre immédiate d'un système d'évaluation de la performance des agents via des fiches mensuelles formalisées.

Objectif Stratégique	Justification Opérationnelle
Rationalisation des Coûts	Fournir une base objective pour justifier et piloter la réduction des effectifs surnuméraires, tout en maintenant les exigences de propreté.
Amélioration de l'Efficacité	Motiver et responsabiliser les opérateurs afin d'assurer assiduité et performance. Ce système constitue un levier essentiel pour garantir le respect des futurs standards (checklists) et réduire le prolongement des arrêts.

Tableau 5 : Objectifs stratégiques du système d'évaluation de performance des opérateurs

Ce mécanisme d'évaluation est le premier jalon pour transformer la Main d'Œuvre en une ressource contrôlée et axée sur la performance.

Pour assurer l'équité et la pertinence du système de pilotage de la performance, il est fondamental d'établir deux types de fiches d'évaluation distinctes :

- Une pour les Agents du Groupe Normal.
- Une pour les Agents du Groupe Shift.

Cette différenciation est rendue nécessaire car les types de travaux, les contraintes opérationnelles et les indicateurs de performance clés (KPIs) sont fondamentalement différents entre ces deux groupes.

La première étape de l'implémentation du système d'évaluation a consisté à définir les critères des fiches.

A- Processus d'Élaboration des Critères

Afin de garantir que les critères choisis soient directement liés à la performance sur le terrain, plusieurs sessions de brainstorming ont été menées avec les Chefs d'Équipe. Cette approche collaborative a permis d'assurer que les indicateurs retenus étaient :

- **Réalistes** : Basés sur les contraintes opérationnelles quotidiennes.
- **Mesurables** : Capables d'évaluer la performance de manière objective.
- **Performants** : Ciblant les comportements qui impactent directement la réduction du TMNN (Temps Moyen Nécessaire au Nettoyage) et la qualité de la propreté.

B- Critères d'Évaluation de la Fiche d'évaluation

L'évaluation des agents du Groupe Normal et Groupe Shift est centrée sur la régularité, la rigueur dans l'exécution et le respect des règles de sécurité. Les critères principaux retenus sont les suivants : (Voir les deux pages suivantes)

Critère	Indicateur	Définition	Méthode de Calcul
Assiduité	Présence régulière	Nombre de jours où l'opérateur a été présent au travail.	$\text{Taux de présence} = \frac{\text{Nombre de jours de présence}}{\text{Nombre de jours planifiés (20)}} \times 100$
	Ponctualité	Respect des horaires d'entrée et sortie (Sans retard).	$\text{Taux de ponctualité} = \frac{\text{Nombre de jours sans retard}}{\text{Nombre total des jours travaillés}} \times 100$
	Comportement (aucune réclamation)	La bonne coopération avec l'équipe et l'absence de plaintes des collègues.	$\text{Taux sans réclamation} = \frac{\text{Nombre de jours sans réclamation}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$
Productivité	Respect du temps standard de nettoyage / zone	Vérifie si l'opérateur accomplit ses tâches dans le délai standard fixé.	$\text{Taux de respect du temps} = \frac{\text{Temps réellement effectué/zone ou tâche}}{\text{Temps planifié (Standard)/zone}} \times 100$
	Surface 100% couverte	Contrôle que l'opérateur a nettoyé l'intégralité de la surface attribuée.	$\text{Taux de couverture} = \frac{\text{Jours couverture complète}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$
	Autonomie dans l'exécution	Évalue la capacité de l'opérateur à accomplir ses tâches sans recourir régulièrement à l'assistance du chef d'équipe ou de ses collègues.	$\text{Taux d'autonomie} = \left(1 - \frac{\text{Aides sollicitées}}{\text{Jours travaillés}}\right) \times 100$
	Rythme de travail constant	Mesure la capacité de l'opérateur à maintenir un niveau d'effort régulier pendant toute la durée de son poste, sans ralentissements injustifiés ni pertes de cadence.	$\text{Taux de régularité} = \frac{\text{Nombre de jours avec rythme constant}}{\text{Nombre total de jours travaillés}} \times 100$
Qualité	Zone confiée totalement propre	Vérifie la qualité du nettoyage de la zone attribuée.	$\text{Taux} = \frac{\text{Nombre de zones validées propres}}{\text{Nombre total de zones confiées}} \times 100$
	Propreté des équipements industriels (en cas d'arrêt)	Évalue la propreté des équipements pendant les arrêts	$\text{Taux} = \frac{\text{équipements validés}}{\text{Équipements contrôlés}} \times 100$
	0 retouche nécessaire	Mesure la qualité initiale du travail en vérifiant qu'aucune correction n'est requise après intervention.	$\text{Taux sans retouche} = \frac{\text{Interventions sans retouche}}{\text{Total interventions}} \times 100$
Sécurité	Respect des consignes HSE (port EPI et gestes sécuritaires)	Vérifie que l'opérateur applique en permanence les consignes HSE, notamment le port correct des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et l'exécution des gestes sécuritaires..	$\text{Taux de conformité} = \frac{\text{Jours en conformité}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$
	0 incident / avertissement	Mesure le comportement sécuritaire de l'opérateur à travers l'absence d'accidents, d'incidents ou d'avertissements liés à la sécurité.	$\text{Taux sans incident} = \frac{\text{Jours sans incident}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$
Polyvalence	Couverture Multi-Étage	Mesure la capacité de l'opérateur à intervenir sur plusieurs étages (du rez-de chaussée au 9 ^e étage), en s'adaptant aux différentes conditions de travail et zones à nettoyer.	Cotation qualitative basée sur le nombre d'étages couverts.

Tableau 6 : Critères d'évaluation du groupe Normal

Critère	Indicateur	Définition	Méthode de Calcul
Assiduité	Présence régulière	Nombre de jours où l'opérateur a été présent au travail.	$\text{Taux de présence} = \frac{\text{Nombre de jours de présence}}{\text{Nombre de jours planifiés (20)}} \times 100$
	Ponctualité	Respect des horaires d'entrée et sortie (Sans retard).	$\text{Taux de ponctualité} = \frac{\text{Nombre de jours sans retard}}{\text{Nombre total des jours travaillés}} \times 100$
	Comportement (aucune réclamation)	La bonne coopération avec l'équipe et l'absence de plaintes des collègues.	$\text{Taux sans réclamation} = \frac{\text{Nombre de jours sans réclamation}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$
Productivité	Respect du temps de nettoyage planifié/ équipement (en cas d'arrêt)	Vérifie si l'opérateur accomplit ses tâches dans le délai standard fixé.	$\text{Taux de respect du temps} = \frac{\text{Temps réel}}{\text{Temps planifié}} \times 100$
	Surveillance et réactivité pour assurer la continuité de la production	Évalue la vigilance de l'opérateur et sa capacité à identifier et réagir rapidement à tout risque de défaut ou d'interruption, même en période d'arrêt.	<i>Évaluation Qualitative du Chef d'Équipe : Le Chef d'Équipe note l'agent en fonction de son jugement et de ses observations sur le terrain.</i>
	Rythme de travail constant	Mesure la capacité de l'opérateur à maintenir un niveau d'effort régulier pendant toute la durée de son poste, sans ralentissements injustifiés ni pertes de cadence.	$\text{Taux de régularité} = \frac{\text{Nombre de jours avec rythme constant}}{\text{Nombre total de jours travaillés}} \times 100$
Qualité	Propreté des équipements a l'arrêt	Évalue la propreté des équipements pendant les arrêts programmés	$\text{Taux} = \frac{\text{équipements validés}}{\text{Équipements contrôlés}} \times 100$
	0 retouche nécessaire	Mesure la qualité initiale du travail en vérifiant qu'aucune correction n'est requise après intervention.	$\text{Taux sans retouche} = \frac{\text{Interventions sans retouche}}{\text{Total interventions}} \times 100$
Sécurité	Respect des consignes HSE (port EPI et gestes sécuritaires)	Vérifie que l'opérateur applique en permanence les consignes HSE, notamment le port correct des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et l'exécution des gestes sécuritaires..	$\text{Taux de conformité} = \frac{\text{Jours en conformité}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$
	0 incident / avertissement	Mesure le comportement sécuritaire de l'opérateur à travers l'absence d'accidents, d'incidents ou d'avertissements liés à la sécurité.	$\text{Taux sans incident} = \frac{\text{Jours sans incident}}{\text{Jours travaillés}} \times 100$

Tableau 7 : Critères d'évaluation du groupe Normal

La performance sera exclusivement mesurée via une Grille de Notation de 1 à 5.

Note	Interprétation
5	Excellent : Toujours conforme, dépasse les attentes.
4	Très Bon : Conforme avec rares manquements.
3	Bon : Correct mais amélioration nécessaire.
2	Moyen : Manquements réguliers, accompagnement requis.
1	Faible : Non conforme, performance insuffisante.

Tableau 8 : Grille de notation des indicateurs

Après la finalisation des Fiches d'Évaluation (Groupes Normal et Shift) et l'alignement sur les critères, l'outil a fait l'objet d'un point de validation formel avec le Responsable Industriel. L'objectif de cette réunion était double :

- 1) **Validation Formelle** : Obtenir l'accord définitif des critères retenus.
- 2) **Pondération des Critères** : Attribuer un poids à chaque critère. La pondération est essentielle pour que le score final des agents reflète la criticité de chaque tâche par rapport aux objectifs du projet

Malgré l'identification de niveaux de criticité différents, l'arbitrage final, pris en concertation avec la hiérarchie, a privilégié l'efficacité du déploiement opérationnel :

- **Tous les critères, pour les deux groupes, se verront attribuer la même pondération.**

Cette décision stratégique vise à faciliter le travail des Chefs d'Équipe, en charge du remplissage mensuel. L'élimination des calculs de pondération garantit la rapidité et la simplicité de remplissage, assurant ainsi une meilleure adhésion de l'encadrement et une régularité du suivi.

Après validation formelle des critères, la grille de notation et la pondération, j'ai conçu les fiches d'évaluation définitives pour les groupes Normal et Shift. Les modèles opérationnels complets sont consultables en Annexe N°2 (Fiche d'évaluation d'équipe Normale BelInterim), Annexe N°3 (Fiche d'évaluation d'équipe Normale SVN) et Annexe N°4 (Fiche d'évaluation d'équipe Shift).

5.2.2. Implémentation des Nouveaux Organigrammes Opérationnels

La mise en place des Organigrammes de Personnel et du Zonage fixe, visant à éliminer le déficit de structuration et l'affectation aléatoire, était initialement séquencée après une période de collecte de données de 15 jours.

A-Difficulté Opérationnelle et Pivot Stratégique

Dès le lancement de l'outil (Fiches d'Évaluation), les Chefs d'Équipe ont rencontré des difficultés pour le remplissage régulier et objectif des fiches. Cette résistance opérationnelle a compromis le délai de 10 jours initialement prévu pour la collecte des KPIs.

Afin de ne pas retarder l'ensemble du projet, un pivot stratégique a été décidé :

1. **Réunion de Consensus** : Un point de gestion a été organisé immédiatement avec le Responsable Industriel, les Contremaîtres et un Chef d'Équipe représentatif.
2. **Validation Collective** : Durant cette réunion, les fiches d'évaluation ont été remplies collectivement pour obtenir un consensus immédiat et formel sur la performance des agents.

B- Implémentation des organigrammes Standardisés

La sélection basée sur la performance a permis de procéder sans délai à la rationalisation des effectifs et à la mise en place d'une structure organisationnelle optimisée.

Pour couvrir la complexité opérationnelle de l'Unité 107F, trois Organigrammes Standardisés ont été mis en œuvre :

1. **Organigramme du Groupe Shift**
2. **Organigramme du Groupe Normal (Ligne en Marche)**
3. **Organigramme du Groupe Normal (Ligne à l'Arrêt)**

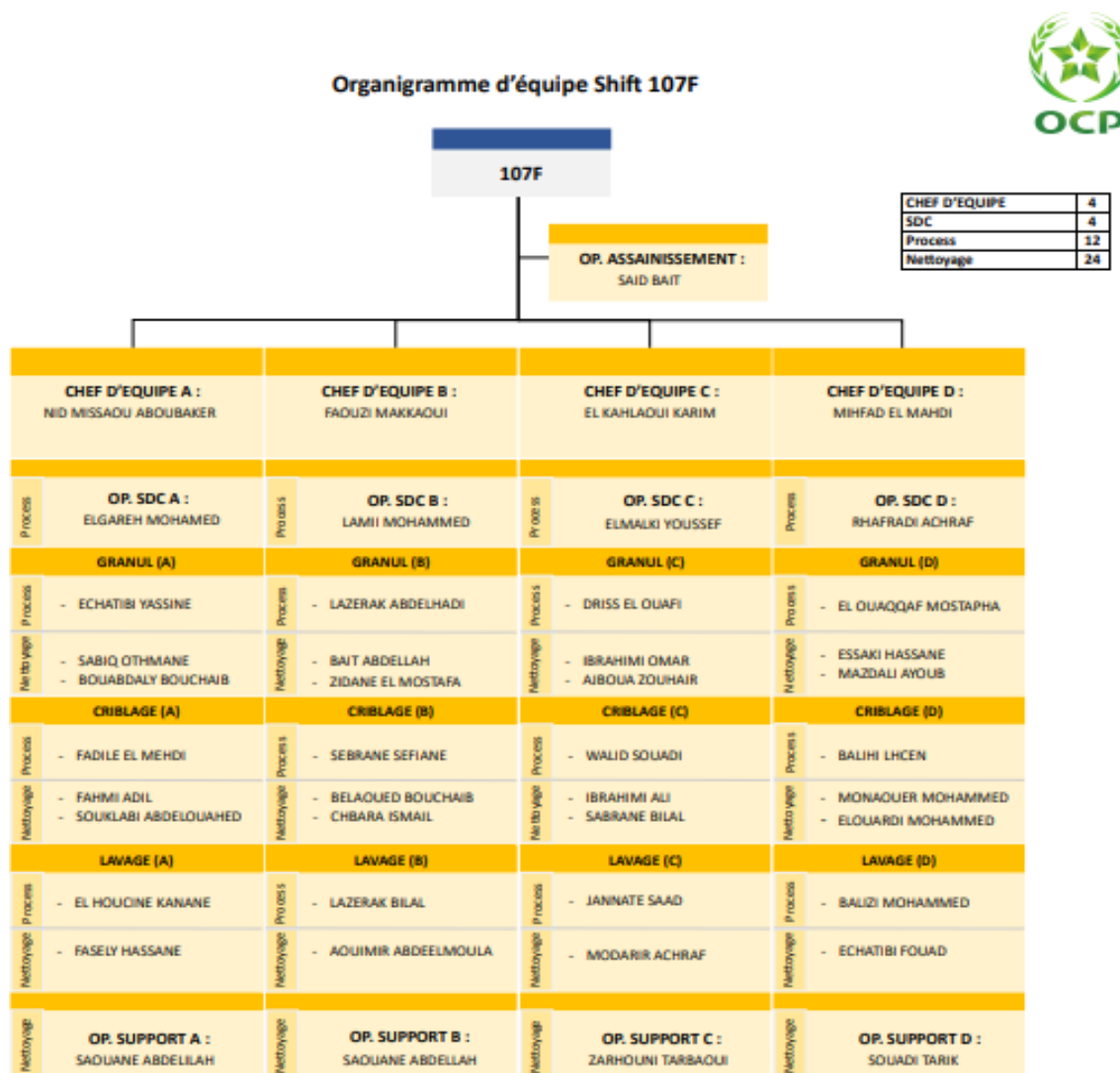


Figure 26 : Organigramme de group Shift 107F



Organigramme de l'équipe normale 107F

Ligne en production

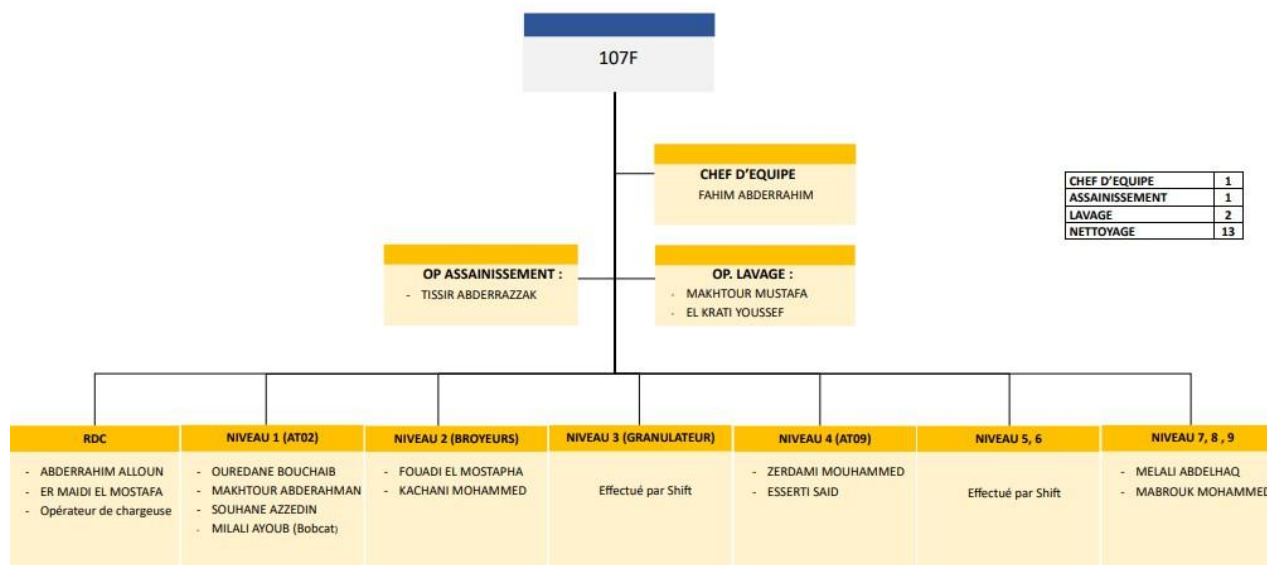


Figure 28 : Organigramme d'équipe Normale _Ligne en production _107F



Organigramme de l'équipe normale 107F

Arrêt Programmé

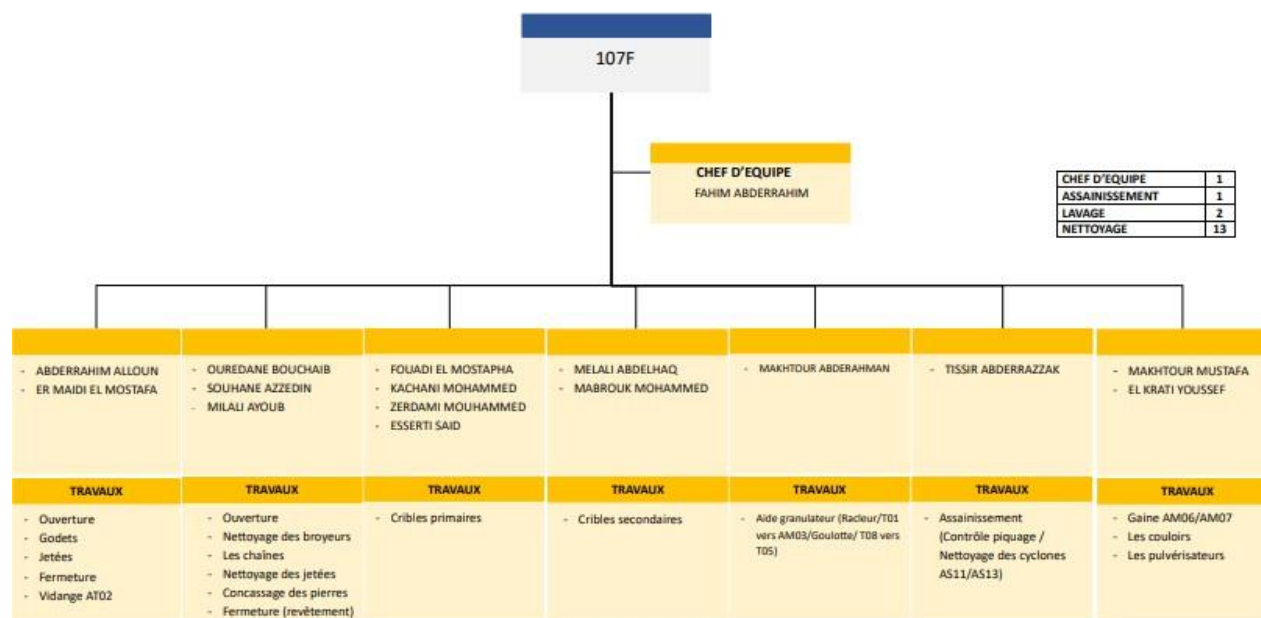


Figure 27 : Organigramme d'équipe Normale_ Arrêt programmé_107F

5.2.3. Standardisation des Travaux par Checklists

Pour assurer un suivi rigoureux des travaux de nettoyage et de l'avancement des tâches, des Checklists quotidiennes ont été mises en place.

L'implémentation de ces Checklists quotidiennes, sur support physique (papier) pour garantir une adoption rapide sur le terrain, est un outil fondamental de Contrôle Systématique et de Gestion du Risque de Contamination.

Les check-lists sont organisées en trois catégories :

- **Nettoyage en production (ligne en marche)** : Suivi des interventions récurrentes sur les équipements pour maintenir leur performance et éviter les arrêts non planifiés par obstruction mineure.
- **Nettoyage en arrêt programmé** : Contrôle des travaux complets sur les 4 sections clés (criblage, granulateur, assainissement et lavage) pour garantir un entretien approfondi et une qualité Zéro Défaut avant redémarrage.
- **Nettoyage des dépôts de produit** : Vérification quotidienne de la propreté des dépôts et des surfaces horizontales sur tous les niveaux pour prévenir l'accumulation de résidus et le risque d'hygiène/sécurité.

Chaque check-list est complétée par les contremaitres et constitue un outil de traçabilité et de contrôle opérationnel, facilitant la planification, l'évaluation des performances et l'amélioration continue des équipes.

Après la validation des travaux à chaque mode opératoire (arrêt et marche) pour les équipes de la ligne par les chefs d'équipe, et leur confirmation par le responsable de la ligne, j'ai élaboré un ensemble de checklists détaillées. Ces documents, qui servent désormais de référence opérationnelle pour l'ensemble des interventions de nettoyage, sont compilés dans les Annexes N°5 à N°10, couvrant ainsi les arrêts programmés par section (granulateur, cribles, lavage, assainissement) ainsi que les travaux en production et le nettoyage produit de l'équipe normale.

5.2.4. Contrôle Qualité

La Fiche de Contrôle de l'état de propreté des étages, spécifique à la ligne 107F, est la principale boucle de rétroaction qualité mise en place. Elle opère une surveillance continue en quantifiant l'impact du nettoyage entre les différentes équipes postées (POSTE 1, POSTE 2, POSTE 3).

La fiche est structurée en trois sections distinctes, permettant un benchmarking inter-équipe et une traçabilité claire de la responsabilité :

- **Zonage Matriciel (Niveaux)** : Le contrôle s'effectue sur une matrice couvrant les zones clés de l'usine, du Rez-de-Chaussée (RDC) jusqu'au Niveau 9. Cette approche force la vérification de l'intégralité du nouveau zonage standardisé et empêche l'omission de zones critiques.
- **Mesure Quantifiée de l'État** : Au lieu d'une simple validation binaire (Propre/Sale), la fiche utilise un indicateur chiffré (pourcentage) pour l'État à l'entrée et l'État à la sortie.
- **Rôle de l'État à l'Entrée** : Il sert de référence objective pour l'équipe qui débute, permettant de mesurer le défi initial et d'éviter les justifications non fondées en cas de contre-performance.
- **Rôle de l'État à la Sortie** : Il représente le résultat final du travail de l'équipe et devient l'indicateur principal de sa performance qualité.

Règle Impérative de Contrôle :

Détection d'une Dégradation : En cas de baisse du pourcentage de l'état de sortie par rapport à l'état à l'entrée (ce qui signifie que l'équipe a laissé le poste plus sale qu'elle ne l'a trouvé), le Chef d'équipe concerné est dans l'obligation d'indiquer la cause de cette dégradation dans la section "Commentaire".

Cette règle force l'équipe opérationnelle à une analyse de cause racine immédiate, assurant qu'aucune contre-performance n'est masquée. Elle crée un lien direct entre le contrôle et la nécessité d'une action corrective dans la boucle DMAIC.

Cette fiche est donc l'instrument qui assure la stabilité et l'amélioration continue de la propreté en rendant la performance du nettoyage quantifiable, traçable et directement liée à une responsabilité managériale.

Après approbation par le responsable de la ligne, la Fiche de Contrôle de l'état de propreté des étages a été intégrée comme outil de suivi quantitatif standard. Ce document permet une évaluation objective et comparée de la propreté par niveau avant et après intervention. La version officielle et complète de cette fiche est consultable en Annexe N° 11.

5.2.5. Développement d'outil digital

L'implémentation réussie de la Standardisation des Tâches (Checklists) et de la nouvelle Gouvernance (Organigrammes) a démontré l'impératif de standardisation. Cependant, la pérennisation des gains et le besoin de réactivité exigent la digitalisation complète du processus de gestion du nettoyage.

A- Cadre contextuel

À la suite de l'analyse détaillée de l'existant et de la définition des axes d'amélioration, il est apparu nécessaire de doter l'unité 107F d'un outil digital permettant de centraliser, organiser et suivre l'ensemble des opérations de nettoyage industriel en temps réel. L'objectif était de dépasser les limites des supports traditionnels (check-lists papier, suivis manuels, rapports isolés), sources de dispersion et de manque de traçabilité, en proposant une application web unique et intuitive « CleanSuite » directement exploitable par les responsables comme par les agents.

Cette solution offre aux responsables un outil performant pour créer et planifier les travaux, définir leurs priorités, affecter les tâches aux agents concernés et assurer un suivi en temps réel à travers un tableau de bord dynamique. En parallèle, les agents de nettoyage disposent de leur propre interface leur permettant de consulter leurs tâches, de signaler leur avancement et de cocher les interventions réalisées.

L'application intègre également des fonctionnalités avancées de visualisation (tableaux, graphiques, rapports exportables), ce qui en fait un levier majeur pour professionnaliser et fiabiliser la gestion du nettoyage industriel.

B- Choix technologiques : Stack MERN

Le terme **MERN** est un acronyme désignant une collection de technologies basées sur JavaScript et utilisées conjointement pour le développement d'applications web **Full Stack**. Une pile "Full Stack" (pile complète) signifie que l'ensemble de l'application – de l'interface utilisateur (frontend) à la base de données (backend) – est géré par cet ensemble technologique, simplifiant ainsi le processus de développement.

Le stack MERN est composé de :

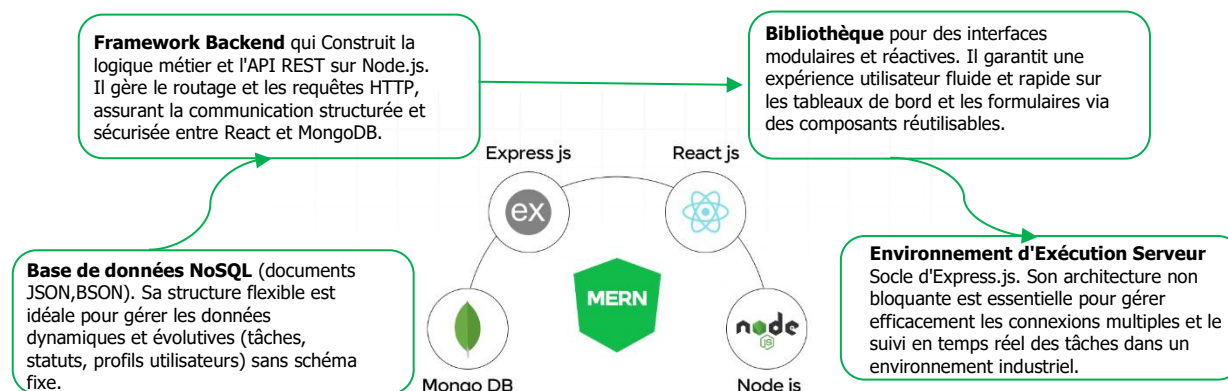


Figure 29 : Stack MERN - Technologies utilisées dans l'application

Les atouts majeurs de ce choix sont :

- **Développement rapide et flexible** : Le MERN permet de gérer l'intégralité du cycle applicatif en JavaScript, de la base de données au frontend. Cette uniformité linguistique élimine les complexités liées aux transitions entre langages et accélère considérablement le processus de développement et de maintenance.
- **Base de données NoSQL performante** : MongoDB, en tant que base de données NoSQL, offre une grande flexibilité de modélisation des données adaptée aux besoins dynamiques de « CleanSuite » (gestion des tâches, des utilisateurs, des états d'avancement variables). Elle assure une rapidité d'exécution essentielle pour le suivi en temps réel des opérations.
- **Interface utilisateur ergonomique et réactive** : Grâce à React et l'intégration de bibliothèques modernes (comme TailwindCSS pour le style et Recharts pour les graphiques), l'application garantit une expérience utilisateur fluide, interactive et intuitive. Cela est crucial pour l'adoption rapide et l'efficacité opérationnelle, tant par les responsables que par les agents de nettoyage.
- **Interopérabilité et modularité** : Express.js et Node.js permettent de bâtir une API REST robuste, facilitant la communication entre la base de données et le frontend.
- **Visualisation et reporting** : L'intégration de bibliothèques dédiées (Recharts pour la visualisation et exceljs pour l'exportation) permet de transformer les données brutes en rapports clairs et exportables sous différents formats. Ces fonctionnalités sont des leviers majeurs pour le pilotage opérationnel et la prise de décision.

Cette combinaison de technologies confère à « CleanSuite » une simplicité d'utilisation, une réactivité en temps réel et une richesse fonctionnelle, en faisant l'outil idéal pour digitaliser le processus de nettoyage de l'unité 107F et accompagner les responsables dans leur mission de pilotage opérationnel.

C- Diagramme UML : Use Case

Dans le cadre de l'application « CleanSuite », le diagramme de cas d'utilisation a été élaboré afin de clarifier les rôles respectifs des acteurs (responsables et agents de nettoyage) :

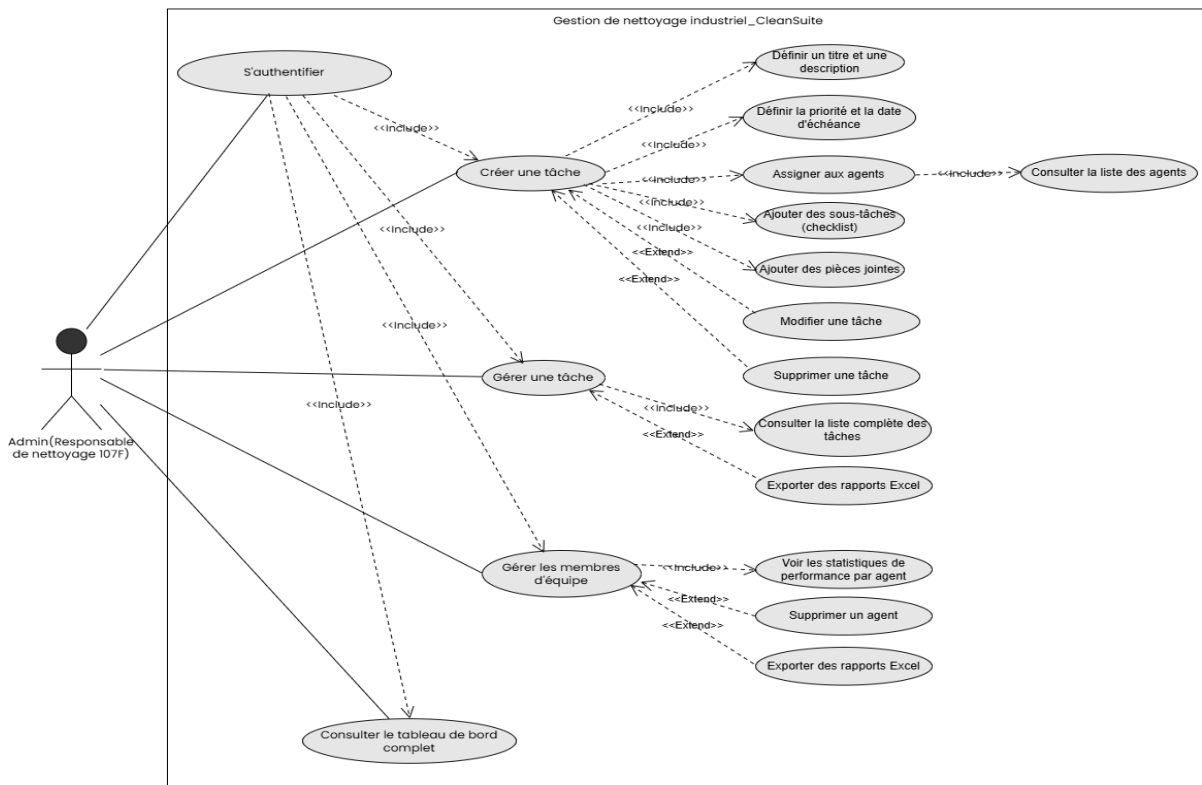


Figure 30 : Diagramme use case_espace Admin

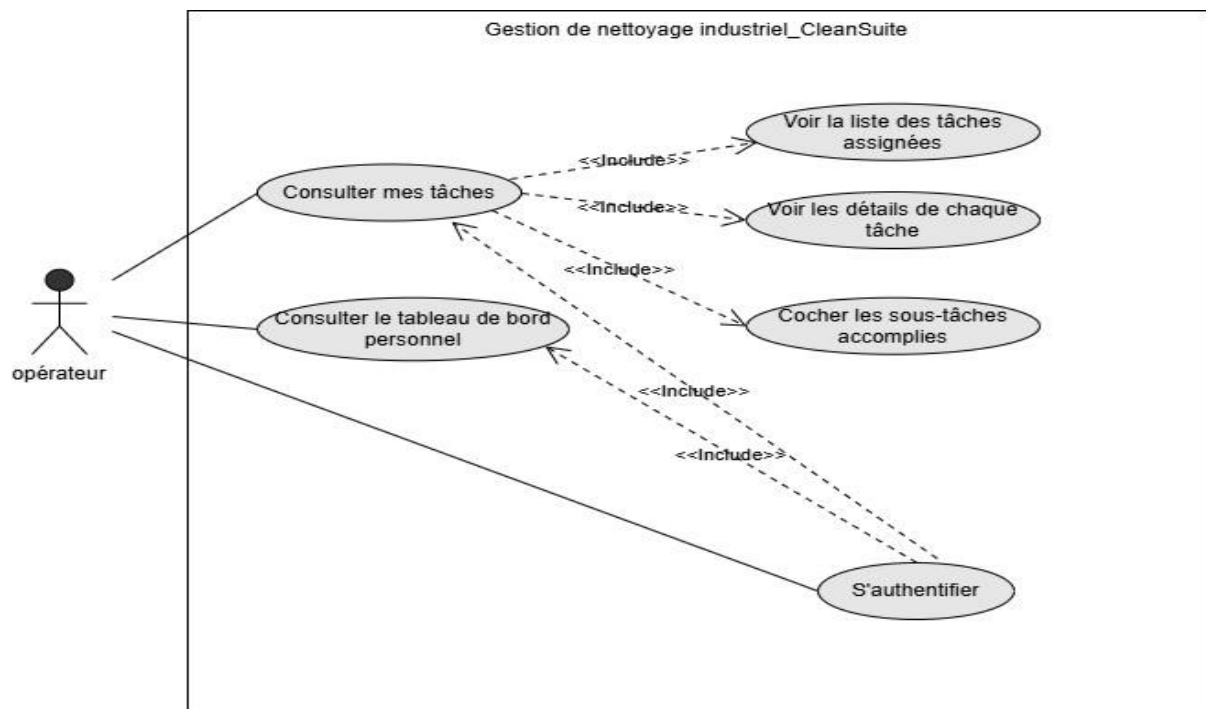


Figure 31 : Diagramme use case_espace opérateur

D- Description de l'interface

L'interface de CleanSuite a été conçue pour être intuitive, ergonomique et directement exploitable par les responsables comme par les agents. Se compose de deux zones complémentaires, pensées pour simplifier la gestion des tâches et garantir une expérience adaptée aux besoins de chaque profil utilisateur (Admin et Agent de nettoyage). Elle est divisée en :

Barre latérale (Menu de navigation)

La barre latérale, située à gauche de l'écran, est fixe et regroupe les éléments suivants :

- **Logo et nom de l'application** : CleanSuite, accompagné du logo OCP.
- **Profil utilisateur** : affichage du nom, rôle et email de l'utilisateur connecté.
- **Menu de navigation** : accès rapide aux différentes sections de l'application.
- **Bouton Déconnexion** : pour déconnecter.

Le contenu du menu dépend du rôle de l'utilisateur : certaines options sont réservées à l'Admin, tandis que l'Agent voit uniquement les sections qui le concernent.

Zone principale à onglets

Chaque onglet regroupe les paramètres et fonctionnalités liés à une étape de la gestion des tâches :

Espace Admin

1. Tableau de Bord (Dashboard)

- Consulter les statistiques
- Graphiques interactifs : répartition des tâches par statut (terminées, en cours, en attente) et par priorité (haute, moyenne, faible).
- Voir les tâches récentes

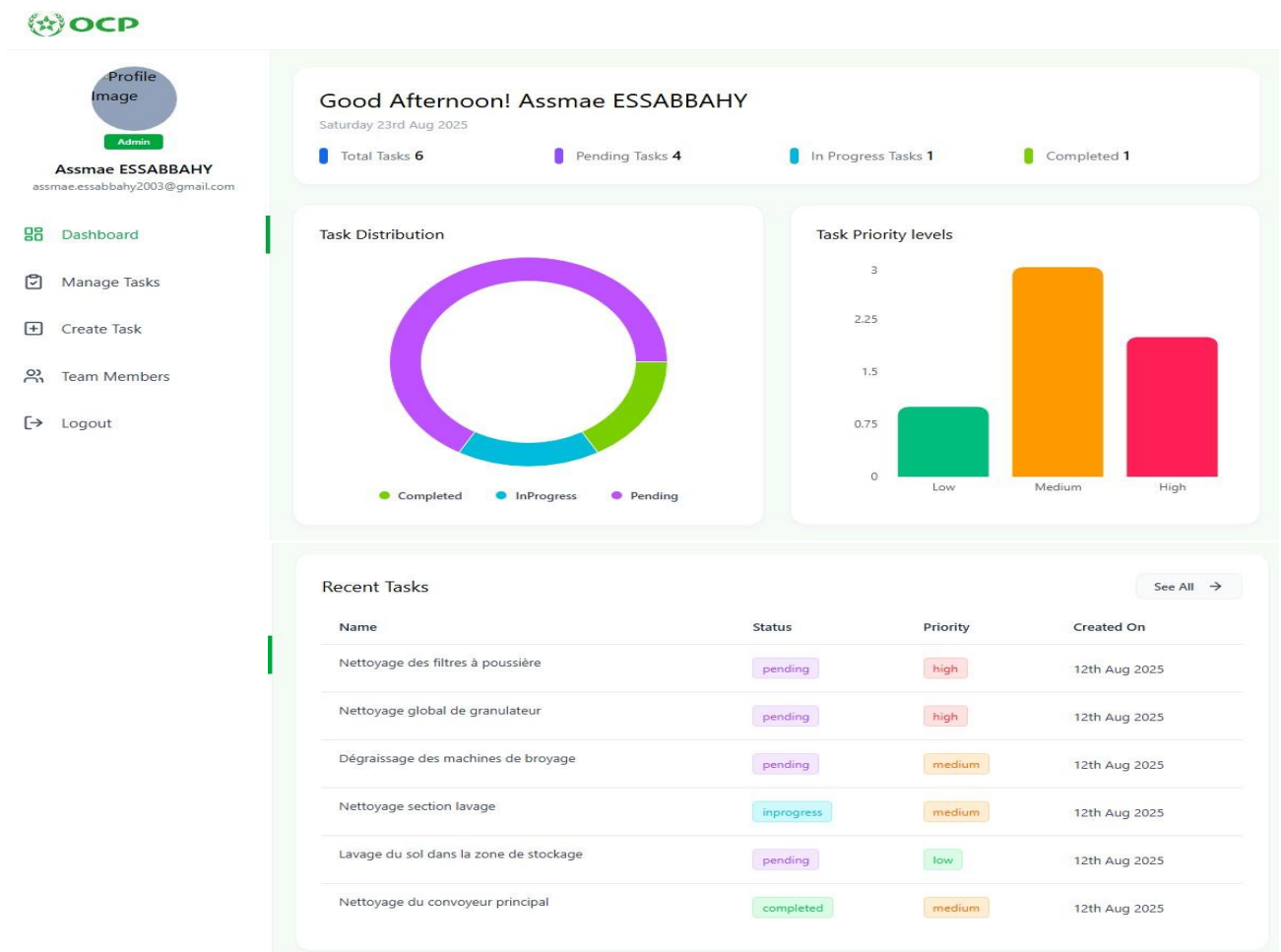


Figure 32 : Tableau de bord de l'espace admin

2. Gestion des Tâches (Manage Tasks)

- Filtrer les tâches (All, Pending, InProgress, Completed)
- Download Report (Fichier Excel)
- Suivre la progression

OCP

My Tasks

All 6 Pending 4 InProgress 1 Completed 1 [Download Report](#)

completed medium

Nettoyage du convoyeur principal
Assurer la propreté de la bande transporteuse pour éviter les dépôts de phosphate qui...
Task Done: 3 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 12th Aug 2025

pending low

Lavage du sol dans la zone de stockage
Éliminer les résidus et poussières de phosphate dans l'aire de stockage pour réduire les risque...
Task Done: 0 / 1
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 19th Aug 2025

inprogress medium

Nettoyage section lavage
aucun
Task Done: 2 / 4
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 13th Aug 2025

pending medium

Dégraissage des machines de broyage
Retirer l'accumulation de graisse et de poussière sur les broyeurs pour assurer un bo...
Task Done: 0 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 14th Aug 2025

pending high

Nettoyage global de granulateur
aucun
Task Done: 0 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 14th Aug 2025

pending high

Nettoyage des filtres à poussière
Assurer le bon fonctionnement du système de filtration en retirant la poussière accumulée.
Task Done: 0 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 16th Aug 2025

Profile Image
Admin
Assmae ESSABBAHY
assmae.essabbahy2003@gmail.com

[Dashboard](#)
[Manage Tasks](#)
[Create Task](#)
[Team Members](#)
[Logout](#)

Figure 33 : Admin - Gestion des tâches

3. Création de Tâches (Create Task)

- Créer une nouvelle tâche
- Modifier une tâche existante

The screenshot shows the 'Create Task' page of the OCP application. On the left is a sidebar with the OCP logo, a user profile for 'Assmae ESSABBAHY' (Admin), and navigation links: Dashboard, Manage Tasks, Create Task (highlighted), Team Members, and Logout. The main content area is titled 'Create Task' and contains several input fields: 'Task Title' (with placeholder 'Title...'), 'Description' (with placeholder 'Task Description'), 'Priority' (a dropdown menu), 'Due Date' (with placeholder 'jj/mm/aaaa' and a calendar icon), and 'Assign to' (with an 'Add Members' button). Below these are sections for 'Todo Check Tasks' (with an 'Enter Task' input and an 'Add' button) and 'Add Attachments' (with an 'Add a file link' input and an 'Add' button). A large green 'CREATE TASK' button is at the bottom.

Figure 34 : Admin - Création des tâches

4. Gestion des Membres (Team Members)

- Voir la liste des membres de l'équipe
- Consulter les statistiques de chaque membre
- Download Report : Télécharger le rapport Excel d'équipe
- Supprimer un membre de l'équipe





Admin

Assmae ESSABBAHY
assmae.essabbahy2003@gmail.com

- Dashboard
- Manage Tasks
- Create Task
- Team Members**
- Logout

Team Members

[Download Report](#)

 Sabiq Othmane othmane@example.com 2 Pending 1 InProgress 1 Completed	 Lkhyati Mohammed mohammed@example.com 2 Pending 1 InProgress 1 Completed	 Fadile El Mehdi fadile@example.com 1 Pending 0 InProgress 0 Completed
 Bouabdaly Bouchaib bouchaib@gmail.com 3 Pending 1 InProgress 0 Completed	 Fasely Hassane hassane@example.com 3 Pending 0 InProgress 0 Completed	 Fouad El Mostafa fouad@example.com 1 Pending 0 InProgress 0 Completed
 kachani Mohammed mohammed@gmail.com 0 Pending 0 InProgress 0 Completed	 test test@example.com 0 Pending 0 InProgress 0 Completed	 Morad Chehboun morad@example.com 0 Pending 0 InProgress 1 Completed

Figure 35 : Admin - Gestion des agents de nettoyage

Espace User

1. Tableau de Bord :

- Consulter :

- Ses statistiques
- Graphiques de distribution et priorités
- Liste des tâches récentes

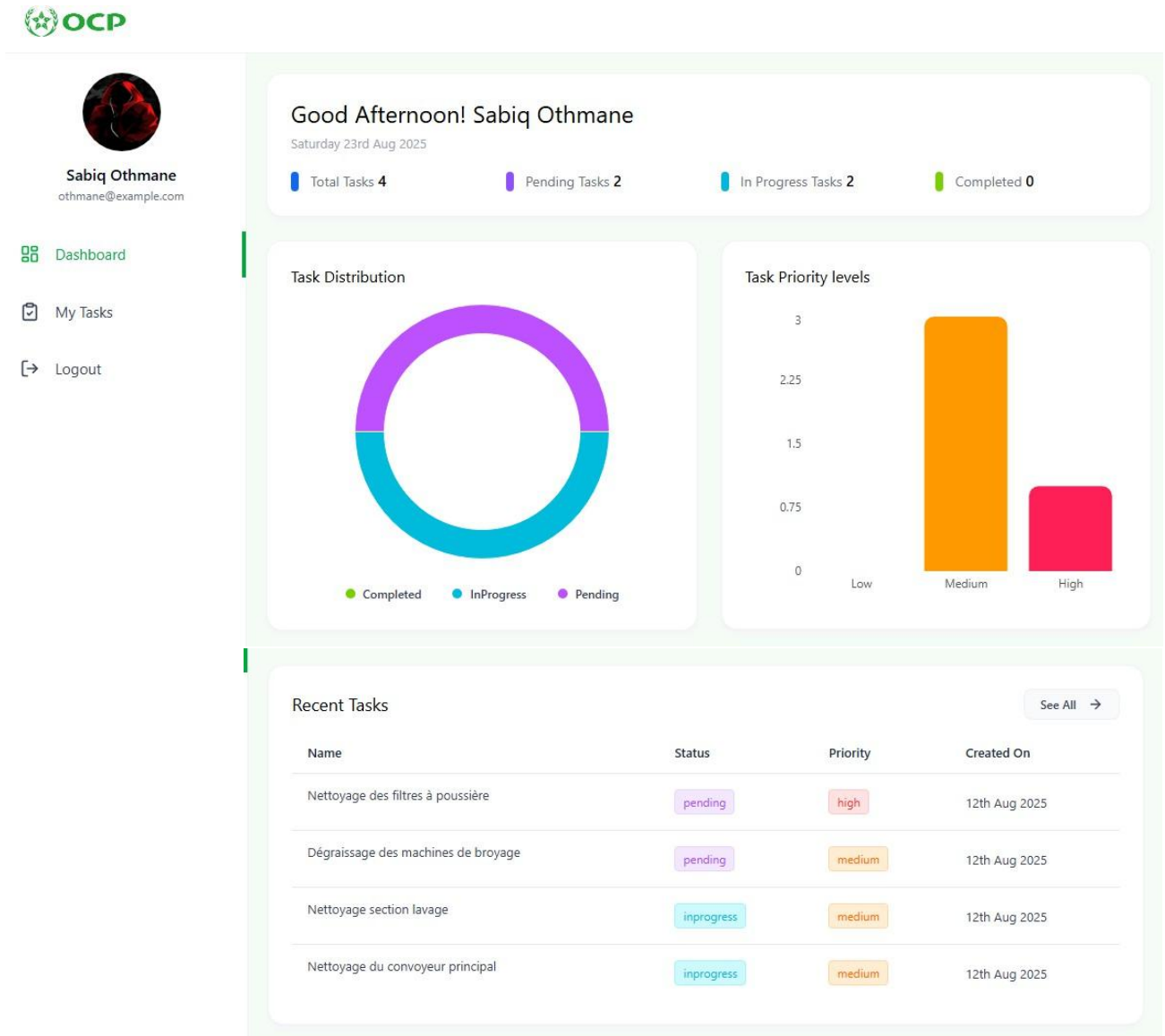


Figure 36 : Tableau de bord agent de nettoyage

2. Mes Tâches

- Filtrer ses tâches (All/Pending/InProgress/Completed)
- Cliquer sur une tâche pour voir les détails
- Cocher/décocher les sous-tâches (Mettre à jour le statut de ses tâches)
- Consulter les pièces jointes
- Suivre sa progression

My Tasks

All 4 Pending 2 InProgress 2 Completed 0

Nettoyage du convoyeur principal (in progress, medium)
Assurer la propreté de la bande transporteuse pour éviter les dépôts de phosphate qui...
Task Done: 2 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 12th Aug 2025

Nettoyage section lavage (in progress, medium)
aucun
Task Done: 2 / 4
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 13th Aug 2025

Dégraissage des machines de broyage (pending, medium)
Retirer l'accumulation de graisse et de poussière sur les broyeurs pour assurer un bo...
Task Done: 0 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 14th Aug 2025

Nettoyage des filtres à poussière (pending, high)
Assurer le bon fonctionnement du système de filtration en retirant la poussière accumulée.
Task Done: 0 / 3
Start Date: 12th Aug 2025 Due Date: 16th Aug 2025

Nettoyage du convoyeur principal (in progress)
Description: Assurer la propreté de la bande transporteuse pour éviter les dépôts de phosphate qui peuvent bloquer le mécanisme.
Priority: medium Due Date: 12th Aug 2025 Assigned To: [User Avatars]
Todo Checklist:
☒ Éteindre et sécuriser le convoyeur avant intervention
☐ Retirer les dépôts de phosphate le long de la bande
☒ Passer un coup de balai industriel autour de la zone
 01 <https://www.modeles-de-cv.com/free-cv-templates/>

Figure 37 : Opérateur_Gestion des tâches

E- Apport de l'outil

CleanSuite apporte une valeur ajoutée significative en centralisant l'ensemble des opérations liées à la gestion et au suivi des tâches de nettoyage dans un outil unique et interactif. L'application permet :

- **Pour l'Admin** : de créer, planifier et assigner les tâches rapidement, tout en assurant un suivi précis de l'avancement de l'équipe.
- **Pour l'Agent** : de mettre à jour ses tâches de manière simple et efficace, avec un suivi clair de sa progression.

CleanSuite permet de gérer toutes les étapes en quelques clics, de lancer le suivi des tâches et d'obtenir instantanément des rapports détaillés (fichier Excel) respectant les priorités, les échéances et les contraintes opérationnelles.

5.3. Lancement de la Phase Contrôler

La phase « Contrôler » représente la clôture de mon projet et l'aboutissement du cycle DMAIC. Elle constitue une étape déterminante pour assurer la pérennité des améliorations déployées. Son objectif principal est d'assurer l'application rigoureuse et le suivi de chaque solution proposée, de stabiliser les nouveaux processus, de prévenir toute régression vers les anciennes pratiques et d'instaurer un système de surveillance continue des performances. Dans le cadre de ce projet, cette phase vise à institutionnaliser l'ensemble des outils développés et à garantir leur appropriation durable par les équipes de la ligne 107F.

Une réunion de synthèse décisive a été organisée avec le Responsable Industriel, M. MAKSI Karim, pour présenter l'intégralité du dispositif d'amélioration et obtenir sa validation formelle.

Décisions Stratégiques et Validation :

À l'issue de cette réunion, les décisions suivantes ont été actées pour chaque action :

1. Fiches d'Évaluation du Personnel :

- **Validation** : Adoptées comme outil officiel de mesure de la performance des opérateurs.
- Une modification structurelle a été apportée : le remplissage mensuel est désormais confié aux contremaîtres au lieu des chefs d'équipe. Ce changement permet d'assurer une évaluation plus objective, harmonisée entre les différentes équipes et davantage alignée sur la vision stratégique du management.

2. Nouveaux Organigrammes Opérationnels :

- **Validation** : Adoption officielle des trois organigrammes (Shift, Normal en production, Normal à l'arrêt).
- **Déploiement** : Affichage obligatoire en salle de contrôle et dans les zones de rassemblement des équipes. Cette action permet :
 - ✓ Clarifier les responsabilités et éliminer les ambiguïtés organisationnelles entre équipes
 - ✓ Identifier rapidement leurs supérieurs hiérarchiques et les circuits de reporting selon le mode opératoire
 - ✓ Accélérer la prise de décision et l'escalade en cas d'incident ou de dysfonctionnement

3. Checklists de Suivi des Travaux :

- Les checklists ont été officialisées comme standards opératoires obligatoires pour le suivi et la validation des travaux. Une mesure incitative innovante a été instaurée : tout opérateur ayant complété l'intégralité de ses tâches planifiées, validées via checklist et approuvées par son chef d'équipe ou contremaître, est autorisé à quitter son poste avant la fin de son horaire réglementaire. Ce dispositif vise à valoriser la performance individuelle, stimuler la productivité et renforcer l'engagement des équipes par une reconnaissance tangible de leur efficacité.

4. Fiche de Contrôle de Propreté des Étages :

- **Validation** : Adoptée officiellement comme outil de contrôle qualité standardisé pour la ligne 107F
- **Fonction principale** : Évaluation comparative de l'état de propreté avant et après nettoyage de chaque étage, permettant de mesurer l'efficacité du nettoyage réalisé par niveau
- **Objectifs opérationnels** :
 - ✓ Établir un référentiel objectif et traçable de l'état de propreté par niveau (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%)
 - ✓ Assurer un suivi quantifiable de l'amélioration apportée par les opérations de nettoyage
 - ✓ Mesurer l'écart entre l'état initial (entrée) et l'état final (sortie) après intervention
 - ✓ Identifier les étages nécessitant un effort de nettoyage supplémentaire ou des actions correctives
 - ✓ Garantir la traçabilité des opérations de nettoyage et la responsabilisation des équipes par poste

5. Application Web « CleanSuite » :

Le Responsable Industriel a validé l'ensemble des développements réalisés, incluant la conception de l'application et les processus opérationnels associés. Toutefois, il a formulé des recommandations complémentaires visant à améliorer l'architecture de l'outil et à renforcer le pilotage des responsabilités. Les ajustements suivants ont été apportés à l'architecture de l'application, comme requis :

✓ **Création du rôle Mini-Admin** : Un nouvel espace dédié a été développé pour les deux Contremaîtres de la ligne, désormais désignés comme Mini-Admins. Ils disposent des mêmes prérogatives que l'Admin principal pour assurer le pilotage opérationnel quotidien et le suivi terrain.

✓ **Recentrage du rôle Admin** : L'Admin conserve la supervision stratégique globale et la gestion des situations critiques nécessitant une escalade rapide, garantissant ainsi la réactivité du système de management.

 **Attribution de la responsabilité des checklists :** Le remplissage et la validation des checklists dans l'application sont confiés exclusivement aux Chefs d'équipe. Chaque Chef d'équipe est responsable du contrôle et de la validation des travaux réalisés par son équipe.

 **Validation d'Accès :** Tout nouvel opérateur doit obtenir une validation par email de l'Admin ou d'un Mini-Admin avant d'accéder à son espace personnel, assurant la traçabilité et la sécurité du système.

 **Chatbot 24/7 :** Un assistant virtuel disponible en continu a été intégré pour répondre instantanément aux questions des agents de la ligne (procédures, fonctionnalités, résolution de problèmes, ...etc.), garantissant l'autonomie des équipes et la diffusion permanente des standards opératoires.

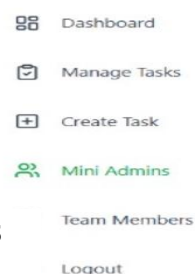
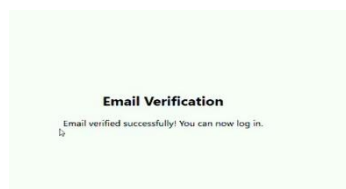


Figure 38 : Validation d'Accès pour les nouveaux agents

Figure 39 : Ajout des Mini-Admins (espace admin)

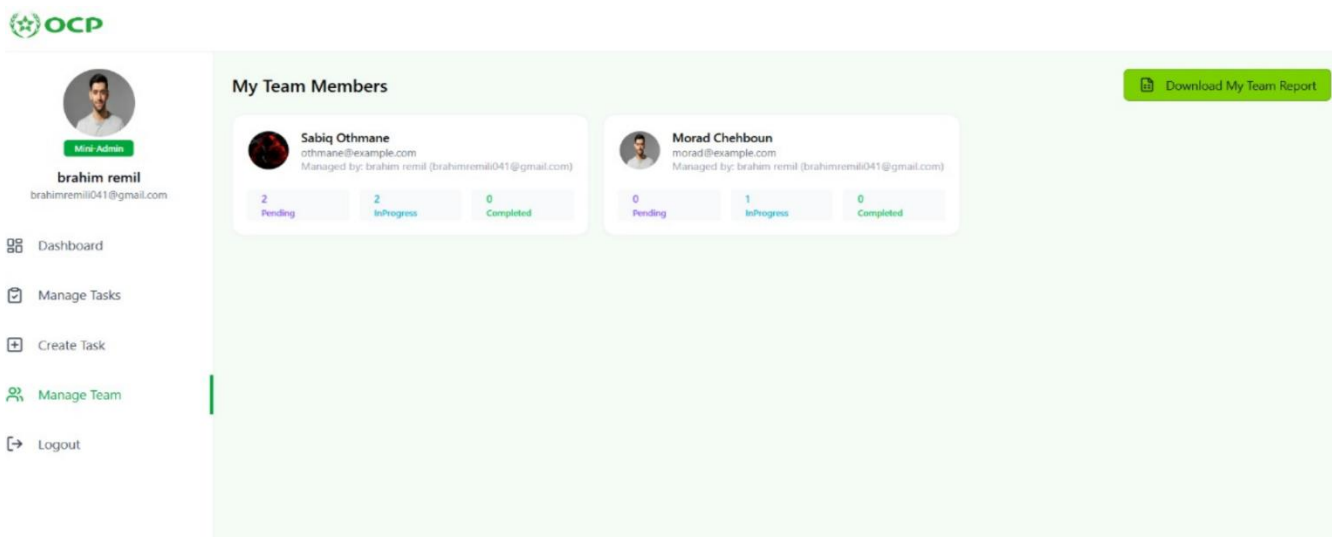


Figure 40 : Espace de mini-admin

5.4. Conclusion

Ce chapitre a présenté une démarche d'amélioration complète et structurée pour relever les défis identifiés dans la gestion du nettoyage industriel sur la ligne 107F. La solution proposée intègre de manière cohérente trois dimensions essentielles : organisationnelle, humaine et technologique.

Les principaux axes d'amélioration déployés comprennent :

- Un système d'évaluation mensuelle des agents permettant une mesure objective des compétences et performances.
- Une organisation structurée d'effectif avec des organigrammes adaptés aux différents types d'équipes et d'interventions
- La mise en place de check-lists standardisées pour assurer un suivi rigoureux des travaux
- Fiche de Contrôle de Propreté des Étages
- Le développement d'une application web spécialisée, CleanSuite, utilisant la stack MERN

Les résultats attendus de cette démarche incluent une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle, une meilleure traçabilité des interventions, une augmentation de la motivation des équipes et une garantie de la continuité productive de la ligne F.

Cette approche holistique démontre comment l'association d'outils organisationnels et d'une solution digitale adaptée permet de résoudre des problématiques industrielles complexes, tout en s'inscrivant dans une dynamique d'amélioration continue et d'innovation opérationnelle. La réussite de cette implémentation ouvre également des perspectives d'extension à d'autres lignes de production et d'évolution vers des fonctionnalités avancées intégrant l'IoT et l'intelligence artificielle.

Conclusion générale et perspectives

La méthodologie DMAIC est un outil du Lean Manufacturing qui assure une vision structurée des processus industriels. L'analyse approfondie des flux de travail et l'identification des causes racines permettent de prendre conscience des gaspillages qui pénalisent la performance opérationnelle.

La mission qui m'a été confiée lors de mon arrivée au sein du Groupe OCP était l'amélioration de l'organisation et du management du nettoyage industriel de la ligne 107F. À ce titre, je ne peux pas prétendre que toutes les actions ont été complètement validées sur le terrain, notamment l'outil digital qui est encore en cours d'adaptation selon les recommandations du responsable. Toutefois, en tenant compte du contexte et de la durée du stage, j'ai la conviction que les différents aspects du projet ont été traités et menés aussi loin que possible.

L'ensemble des actions d'amélioration ont commencé à être appliquées durant mon stage. Bien que je ne serai pas présente pour observer les résultats à long terme, il est certain qu'après quelques mois d'exploitation, les impacts sur la performance de la ligne se manifesteront concrètement. Ce projet a été pour moi une grande motivation puisqu'il fait partie intégrante de mon projet professionnel.

Bilan Personnel

La gestion d'un tel projet dans une telle durée a été une première pour moi. Dans les stages effectués précédemment, nous n'avons que rarement l'occasion de mener un projet complet combinant diagnostic organisationnel, développement d'outils de gestion et création d'une solution digitale.

Ce stage a été très formateur, notamment grâce à l'accompagnement de mon encadrant, M. Karim Maksi, qui a su me guider pas à pas tout au long de cette expérience. J'ai eu l'honneur de profiter de son expertise et de ses orientations précieuses. Cette expérience a été pour moi un stimulus déterminant pour améliorer mon savoir-faire technique et mes compétences en gestion de projet.

Valeur Ajoutée à l'Entreprise

À l'issue de ce travail, nous avons pu atteindre les objectifs fixés au départ, à savoir l'optimisation du processus de nettoyage industriel et le développement d'un plan d'action structuré validé par la direction.

Le plan d'action nous a permis :

- **Rationalisation des effectifs** : Réduction de 61 à 38 agents, permettant une optimisation significative des coûts de sous-traitance
- **Structuration de l'organisation** : Mise en place de 3 organigrammes standardisés avec affectation fixe par zone, éliminant la variabilité des affectations quotidiennes
- **Amélioration de la traçabilité** : Implémentation de checklists standardisées et d'une fiche de contrôle de propreté par étage
- **Digitalisation du processus** : Développement de l'application web CleanSuite pour la gestion centralisée des tâches et le suivi en temps réel

Perspectives

Comme perspectives à ce projet, il reste à finaliser le déploiement de l'application CleanSuite après intégration des dernières adaptations, et à consolider les pratiques managériales mises en place.

Deux actions prioritaires doivent être renforcées :

- **Renforcement de la supervision**
- **Système de pointage automatique** (pointage par badge)

Bibliographie et webographie

Ouvrages de référence

- [1] PILLET, M. (2005). Six Sigma : Comment l'appliquer. Éditions d'Organisation, Paris.
- [2] ROTHER, M., & SHOOK, J. (2003). Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institute.
- [3] WOMACK, J. P., & JONES, D. T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Free Press.
- [4] ISHIKAWA, K. (1990). Introduction to Quality Control. 3A Corporation, Tokyo.
- [5] HOHMANN, C. (2012). Guide pratique des 5S et du management visuel. Éditions d'Organisation, Paris.
- Documents internes OCP
- [6] OCP GROUP. (2024). Rapport Annuel 2023. Office Chérifien des Phosphates, Casablanca.
- [7] MAROC PHOSPHORE JORF LASFAR. (2024). Manuel de processus de fabrication du TSP. Document technique interne.
- [8] DIRECTION 107DEF. (2025). Procédures opérationnelles standard - Ligne TSP 107F. OCP Jorf Lasfar, Document interne.

Ressources en ligne

Méthodologie DMAIC et Lean :

- [9] AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ). *DMAIC Methodology*.

URL : <https://asq.org/quality-resources/dmaic>

- [10] LEAN ENTERPRISE INSTITUTE. *What is Lean?*

URL : <https://www.lean.org/explore-lean/what-is-lean/>

Groupe OCP :

- [11] OCP GROUP. Site officiel du Groupe OCP.

URL : <https://www.ocpgroup.ma>

Technologies de développement (Stack MERN) :

- [12] MONGODB INC. *MongoDB Documentation*.

URL : <https://docs.mongodb.com/>

- [13] META PLATFORMS. *React Documentation*.

URL : <https://react.dev/>

- [14] EXPRESSJS. *Express.js Documentation*.

URL : <https://expressjs.com/>

- [15] NODE.JS FOUNDATION. *Node.js Documentation*.

URL : <https://nodejs.org/docs/>

Normes

- [16] ISO 9001:2015. *Systèmes de management de la qualité - Exigences*. Organisation Internationale de Normalisation.

Annexes

Annexe N°1 : Charte de projet

N° du projet : PFA2025_AE	Nom du projet : Amélioration de l'organisation et du management du nettoyage industriel de la ligne 107F - Usine TSP	Chef de projet : ESSABBAHY Assmae												
Contexte de projet : La ligne 107F de production de TSP chez OCP Jorf Lasfar rencontre des inefficacités répétées dans son processus de nettoyage industriel, malgré un effectif humain suffisant. Ces dysfonctionnements entraînent des arrêts de production fréquents, une baisse du rendement global (TRG) et une augmentation des coûts opérationnels. Une refonte du processus s'impose pour garantir la continuité et la performance de la production.														
But : Améliorer l'organisation et le management du personnel et des travaux de nettoyage industriel en appliquant la démarche DMAIC afin de réduire les arrêts liés au nettoyage, assurer la continuité de production et augmenter la performance des agents.														
Objectifs : • Restructurer l'organisation des équipes (Normale et Shift) avec des organigrammes clarifiant les rôles et responsabilités • Définir un système de management du personnel avec évaluation mensuelle des performances • Standardiser les méthodes de travail via des checklists et procédures formalisées pour éliminer les gaspillages • Assurer l'état de propreté des niveaux de la ligne par des Fiches de Contrôle Qualité du Nettoyage. • Développer un outil digital de pilotage pour le suivi des travaux et du personnel														
Exigences du produit (ou service, résultat): • Assurer la Continuité de Production (Disponibilité des installations industrielles) • Garantir la Qualité d'Exécution • Améliorer l'Organisation actuelle d'Effectif														
Estimations de coûts, et de délais : Durée totale : 8 semaines (07/07/2025 – 31/08/2025) Coûts de Projet : ODH														
Organisation du projet : - Client : OCP – Complexe Jorf Lasfar, Direction 107DEF (Ligne 107F) - Sponsor / Promoteur : M. Karim MAKSI – Responsable Industriel 107DEF - Chef de projet : ESSABBAHY Assmae - Équipe projet : Chefs d'équipe de nettoyage, Personnel de nettoyage, Responsables HSE, Responsables production, Personnel de production. - Autres parties prenantes : Direction 107F, Département RH, Personnel de maintenance, Responsable Qualité														
Hypothèses, contraintes et risques : <table border="0"> <tr> <td><u>Hypothèses :</u></td><td><u>contraintes</u></td><td><u>Risques identifiés :</u></td></tr> <tr> <td>Implication et coopération des chefs d'équipe et agents</td><td>Respect des conventions collectives et politiques RH existantes</td><td>Résistance au changement des équipes</td></tr> <tr> <td>Accès aux informations RH et organisationnelles nécessaires</td><td>Maintien de la production pendant la transition organisationnelle</td><td>Difficulté d'appropriation des nouveaux outils</td></tr> <tr> <td>Soutien de la direction pour les changements organisationnels</td><td>Compatibilité avec les systèmes de reporting existants</td><td>Sous-estimation de l'ampleur des gaspillages</td></tr> </table>			<u>Hypothèses :</u>	<u>contraintes</u>	<u>Risques identifiés :</u>	Implication et coopération des chefs d'équipe et agents	Respect des conventions collectives et politiques RH existantes	Résistance au changement des équipes	Accès aux informations RH et organisationnelles nécessaires	Maintien de la production pendant la transition organisationnelle	Difficulté d'appropriation des nouveaux outils	Soutien de la direction pour les changements organisationnels	Compatibilité avec les systèmes de reporting existants	Sous-estimation de l'ampleur des gaspillages
<u>Hypothèses :</u>	<u>contraintes</u>	<u>Risques identifiés :</u>												
Implication et coopération des chefs d'équipe et agents	Respect des conventions collectives et politiques RH existantes	Résistance au changement des équipes												
Accès aux informations RH et organisationnelles nécessaires	Maintien de la production pendant la transition organisationnelle	Difficulté d'appropriation des nouveaux outils												
Soutien de la direction pour les changements organisationnels	Compatibilité avec les systèmes de reporting existants	Sous-estimation de l'ampleur des gaspillages												
Approche de management de projet : Démarche DMAIC (Définir-Mesurer-Analyser-Innover-Contrôler)														
Document préparé par : ESSABBAHY Assmae	Date : 23/08/2025	/Validé par : M. MAKSI Karim Date : 30/08/2025												

Annexe N° 2 : Fiche d'évaluation d'équipe Normale BeInterim



Fiche d'évaluation de performance des opérateurs de nettoyage
Groupe BeInterim Normal

Chef d'équipe : ELHAFIAN MOHAMMED AMINE
SUPERVISEUR HSE 107F : JAAK SOUHAYA
Date :

Indicateurs d'évaluation		OPERATEURS	MCHALLAL YAHYA	SORAI MOUHESINE	TOUNSSI RICHAM	ALLAGUI FAHD	HOUNI MOHAMMED
Assiduité	Présence régulière						
	Ponctualité						
	Comportement (aucune réclamation)						
Productivité	Respect du temps standard de nettoyage / zone						
	Surface 100% couverte						
	Autonomie dans l'exécution						
Qualité	Rythme de travail constant						
	Zone confiée totalement propre						
	Propreté des équipements industriels (en arrêt)						
Sécurité	0 retouche nécessaire						
	Respect des consignes HSE (port EPI, gestes sécuritaires)						
	0 incident / avertissement						
Polyvalence							
Remarque ou Commentaire							
Note globale							

Barème de notation (1-5)

Note	Interprétation
5	Excellent – Toujours conforme, dépasse les attentes
4	Très Bon – Conforme avec rares manquements
3	Bon – Correct mais amélioration nécessaire
2	Moyen – Manquements réguliers, accompagnement requis
1	Faible – Non conforme, performance insuffisante

Annexe N° 3 : Fiche d'évaluation d'équipe Normale SVN



Fiche d'évaluation de performance des opérateurs de nettoyage
Groupe SVN Normal

Chef d'équipe : FAHMI ABDERRAHIM
HSE SVN : CHAKRANI SAIDA
Date :

Indicateurs d'évaluation		OPERATEURS	ER MAIDI EL MOSTAFA	ZERDAMI MOUHAMMED	OUREDANE BOUCHAIB	SOUHANE AZZEDIN	EL KRATI YOUSSEF
Assiduité	Présence régulière						
	Ponctualité						
	Comportement (aucune réclamation)						
Productivité	Respect du temps standard de nettoyage / zone						
	Surface 100% couverte						
	Autonomie dans l'exécution						
Qualité	Rythme de travail constant						
	Zone confiée totalement propre						
	Propreté des équipements industriels (en arrêt)						
Sécurité	0 retouche nécessaire						
	Respect des consignes HSE (port EPI, gestes sécuritaires)						
	0 incident / avertissement						
Polyvalence							
Remarque ou Commentaire							
Note globale							

Barème de notation (1-5)

Note	Interprétation
5	Excellent – Toujours conforme, dépasse les attentes
4	Très Bon – Conforme avec rares manquements
3	Bon – Correct mais amélioration nécessaire
2	Moyen – Manquements réguliers, accompagnement requis
1	Faible – Non conforme, performance insuffisante

Annexe N° 4 : Fiche d'évaluation d'équipe Shift

Indicateurs d'évaluation		OPERATEURS		POSTE GRANULATION			POSTE LAVAGE		POSTE CIBLAGE		
		BAIT ABDELILAH	ZIDANE EL MOSTAFA	IBRAHIM OMAR	AJOUNIR ABDELMOULA	MOHAMMED ACHRAF	FOUADI EL MOSTAFA	SABANE TABBAOU	ELOUARDI MOHAMMED		
Assiduité	Présence régulière										
	Ponctualité										
Productivité	Comportement (aucune réclamation)										
	Respect du temps de nettoyage planifié / équipement (en cas d'arrêt)										
	Surveillance et réactivité pour garantir la continuité de la production										
Qualité	Rythme de travail constant										
	Propreté des équipements à l'arrêt										
Sécurité	Aucune rebouche nécessaire (notamment en arrêt)										
	Respect des consignes HSE (port EPI, gestes sécuritaires)	Consignes									
		Chaussures									
		Casque									
		Surbrassés									
		Manteau									
0 incident / avertissement											
Remarque ou Commentaire											
Note globale											

Barème de notation (1-5)	
Note	Interprétation
5	Excellent - Travaux conformes, dépasse les attentes
4	Bien - Conformité aux normes requises
3	Acceptable - Conformité aux normes requises
2	Moyen - Conformité aux normes requises, accompagnement requis
1	Mauvais - Non-conformité, performance insuffisante

Annexe N° 5 : Checklist d'arrêt programmé - section granulateur

		Checklist des travaux de nettoyage 107F Arrêts programmés	
Durée d'arrêt :	Date :/..../..		

Cocher l'état d'avancement des travaux de nettoyage :

N°	Travaux à réaliser	Oui	En cours	Non
I	Section granulateur			
1	Goulotte sortie granulateur			
2	Racleur du support du réacteur			
3	Grille de sortie du granulateur			
4	Seuil d'entrée du granulateur			
5	Seuil de sortie du granulateur			
6	Jetée d'AT01 vers AM03 (chaque arrêt)			
7	Gaine d'assainissement du granulateur			
8	Jetée AT09 vers AT08			
9	Jetée AT08 vers AT05			
10	Parois de l'Enrobeur			
11	Jetée d'alimentation de l'Enrobeur			
12	Jetée de l'Enrobeur vers AT07			
13	Jetée AT07 vers convoyeur de stockage			
14	Jetées des broyeurs vers AT02			
15	Jetées de AT07 vers ABT4			
16	Jetées ABT4 vers AAT4			
17	Secouage des goulots des chaînes d'élévateurs			
18	Jetée AT06 vers AT02 (chaque arrêt)			
19	Vidange AT02, AT09, AT08			
20	Demis lunes entrée sécheur (en cas de besoin)			
21	Pelles releveuses du sécheur (en cas de besoin)			
22	Grille sortie sécheur (en cas de besoin)			
23	Jetée sécheur vers AT03 (en cas de besoin)			
24	Panneaux de revêtement du granulateur (en cas de besoin)			

Annexe N° 6 : Checklist d'arrêt programmé - section cribles

II	Section cribles			
1	Jetées du H01 vers AH02			
2	Jetées du H01 vers cases fin série			
3	Jetées du H02 vers AH03			
4	Jetées du H02 vers BH03			
5	Jetées A/BH03 vers cribles primaires			
6	Jetées des cribles primaires vers AT06			
7	Jetées des cribles primaires vers AT02			
8	Jetées des cribles primaires vers broyeurs			
9	Jetées AT06 vers AH08			
10	Jetées AH08 vers AH06			
11	Jetées AH08 vers AT02			
12	Jetées AH06 vers A/BH17			
13	Jetées A/BH17 vers cribles secondaires			
14	Jetées cribles secondaires vers AT02			
15	Jetées cribles secondaires vers convoyeur AT09			
16	Jetée d'AT09 vers volet AH08			
17	Jetée de volet AH08 vers convoyeur AT08			
18	Jetée d'AT05 vers AH09			
19	Jetée d'AH09 vers AH04			
18	Jetée d'AH04 vers Enrobeur			
19	Jetée d'AH04 vers AT02			
20	Jetée AT11 vers AT13			
21	Jetée AT13 vers AH16			
22	Jetée AH16 vers AT02			
23	Jetée AH16 vers AH14			
24	Répartiteurs des cribles primaires			
25	Répartiteurs des cribles secondaires			
26	Volet AH01			
27	Volet AH02			
28	Volets A/BH03			
29	Volet AH04			
30	Volet AH05			
31	Volet AH06			
32	Volet AH08			
31	Volet AH09			
32	Volets A/B/C/DH10 avec leurs jetées			
32	Volet AH14			
31	Volet AH16			
32	Volets A/BH17			

Annexe N° 7 : Checklist d'arrêt programmé - section lavage

III	Section lavage			
1	Turbine AC01			
2	Turbine AC02-Après la fin des travaux sur le granulateur			
3	Couloir de D01			
4	Pulvérisateur D01			
5	Couloir de D02			
6	Pulvérisateur D02			
7	Couloir de D03			
8	Pulvérisateur D03			
9	Couloir de D04			
10	Pulvérisateur D04			
11	Gaine d'aspiration C01	t		
12	Gaine d'aspiration C02			
13	Gaine AM06			
14	Gaine AM07			
15	Cuve AM06			
16	Cuve AM07			
17	Circuits liquide-lavage vers AM06			
18	Circuits liquide-lavage vers AD01			

Annexe N° 8 : Checklist d'arrêt programmé - section assainissement

IV	Section assainissement			
1	Cyclone AS11			
2	Cyclone AS13			
3	Entrées tangentielles AS11			
4	Entrées tangentielles AS13			
5	Gaine sortie cyclone AS11			
6	Chaines et cyclones AS11, AS13			
7	Piquages d'assainissement des cribles primaires A/B/C/D S01			
8	Piquages d'assainissement des cribles secondaires A/B/C/D S05			
9	Piquages d'assainissement des tamis finisseurs A/B S09			
10	Piquage d'assainissement de l'élévateur AT01			
11	Piquage d'assainissement de l'élévateur AT04			
12	Piquage d'assainissement de l'élévateur AT05			
13	Piquage d'assainissement de l'élévateur AT06			
14	Piquage d'assainissement de l'élévateur AT13			
15	5 Piquages d'assainissement du convoyeur AT02			
16	Piquage d'assainissement du convoyeur AT03			
17	Piquage d'assainissement du convoyeur AT11			
18	Circuit d'air chaud			
19	Piquage d'assainissement du convoyeur AT08			
20	Piquage d'assainissement du convoyeur AT09			
21	Piquage d'assainissement du convoyeur AT07			
22	Gaine d'assainissement du sécheur			
23	Gaine d'assainissement de l'enrobeur			
24	Turbine AC07			
25	Trémie cyclones AS11 /AS13			

Annexe N° 9 : checklist des travaux de ligne en production

	Checklist des travaux de nettoyage 107F		
	Ligne en production	Date : / /	

Cocher l'état d'avancement des travaux de nettoyage :

N°	Travaux à réaliser	Fréquence standard	Respect de la fréquence standard	
			Oui	Non
I	Section granulateur			
1	Nettoyage de la goulotte sortie AG et entrée sécheur	4/heure		
2	Nettoyage des grilles ATO7 et ATO8	2/heure		
3	Contrôle des bandes AT02/AT03/AT08/AT09/AT07	2/heure		
II	Section cribles			
1	Nettoyage des toiles sup et inf des cribles primaires et les cribles secondaires	3/heure		
2	Contrôle AS11/AS13	2/heure		
3	Nettoyage des répartiteurs primaires et secondaires (en cas de besoin)	-		
III	Section lavage			
1	Nettoyage du cône-mixeur	4/heure		
2	Nettoyage du débordement entre AMO6 et AMO7	4/heure		
3	Contrôle de la bande du doso	2/heure		
3	Nettoyage des pulvérisateurs AD01/AD02/AD03 (en cas de besoin)	1/heure		
4	Nettoyage et soufflage du doso	2/heure		
5	Nettoyage de la section lavage	2/jour		
6	Contrôle des pompes	2/heure		
IV	Section assainissement			
1	Contrôle du piquage d'assainissement de la ligne (Bandes, Élévateurs, ...)	1/heure		
2	Contrôle des piquages d'assainissement des cyclones AS11/AS13	2/heure		
3	Contrôle des piquages d'assainissement des cribles primaires	1/heure		
4	Contrôle des piquages d'assainissement des répartiteurs primaires	1/heure		
5	Contrôle du piquage d'assainissement d'AT02	1/heure		

Annexe N° 10 : checklist des travaux d'équipe normale – nettoyage produit

	Checklist des travaux de nettoyage 107F		
	Equipe Normale	Date : ____/____/____	

Cocher l'état d'avancement des travaux de nettoyage :

NIVEAU	Travaux à réaliser / Niv	Oui	En cours	Non
RDC	Nettoyage aux alentours des pieds des élévateurs			
	Nettoyage aux alentours des cuves AM06 et AM07			
Niveau 1	Nettoyage aux alentours de T02			
Niveau 2	Nettoyage aux alentours des broyeurs			
	Nettoyage de la grille et des alentours du convoyeur AT08			
Niveau 3	Nettoyage aux alentours de la jetée de récupération derrière le granulateur			
	Nettoyage aux alentours de l'enrobeur			
	Nettoyage aux alentours de H04 vers AT07			
	Nettoyage aux alentours des jetées des cribles primaires vers les broyeurs			
Niveau 4	Nettoyage aux alentours de convoyeur AT09			
	Nettoyage aux alentours des volets AH10, BH10, CH10, DH10			
	Nettoyage aux alentours de la jetée de recyclage AT13			
Niveau 5	Nettoyage aux alentours des cyclones AS11 / AS13			
	Nettoyage aux alentours des cribles primaires			
	Nettoyage aux alentours des cribles secondaires			
	Dégagement des blocs au niveau des répartiteurs primaires			
	Dégagement des blocs au niveau des répartiteurs secondaires			
Niveau 6	Nettoyage aux alentours des volets AH03 et BH03			
Niveau 7	Nettoyage aux alentours des volets AH02 et AH06			
Niveau 8	Nettoyage aux alentours des volets AH01 et AH08			
Niveau 9	Nettoyage aux alentours des têtes motrices des élévateurs AT04 et AT06			

Annexe N° 11 : Fiche de Contrôle de l'état de propreté des étages

	Fiche de contrôle de l'état de propreté des étages
	Ligne : 1000
	Date : / /

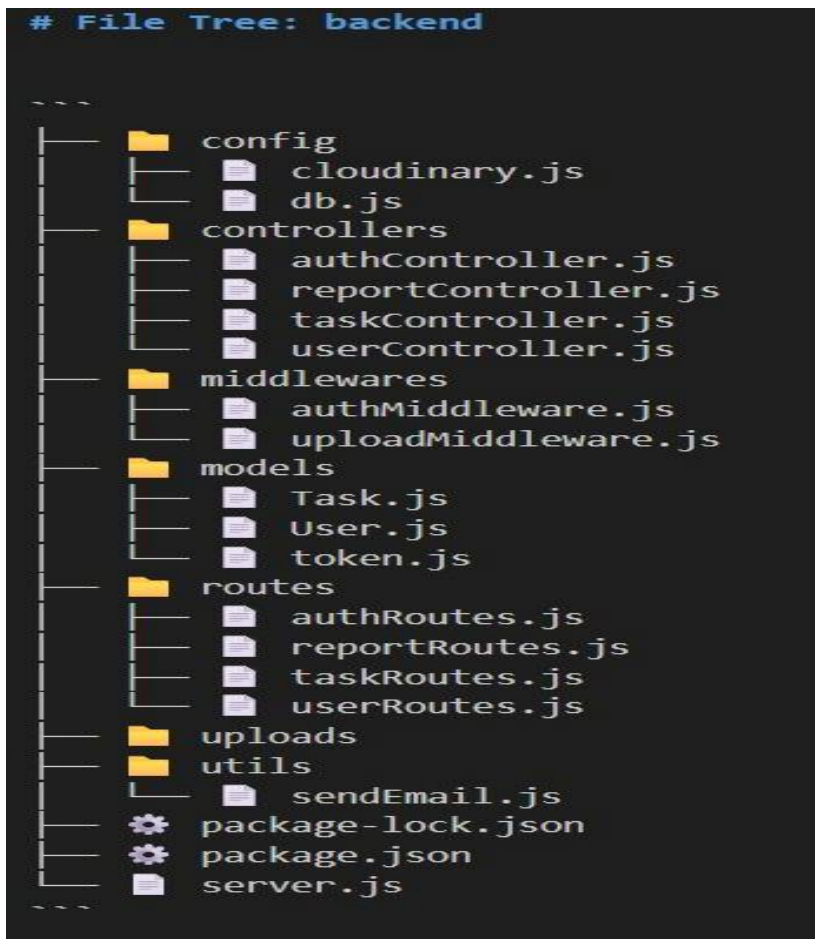
Chef d'équipe de POSTE 1 : _____										
NEVEAUX	RDC	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8	Niveau 9
État des étages	0%									
	25%									
	40%									
	60%									
	80%									
État à l'entrée	100%									
	0%									
	25%									
	40%									
	60%									
État à la sortie	80%									
	100%									
	0%									
	25%									
	40%									
État à la sortie	60%									
	80%									
	100%									
	0%									
	25%									
État à la sortie	40%									
	60%									
	80%									
	100%									
	0%									
Commentaire										

Chef d'équipe de POSTE 2 : _____										
NEVEAUX	RDC	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8	Niveau 9
État des étages	0%									
	25%									
	40%									
	60%									
	80%									
État à l'entrée	100%									
	0%									
	25%									
	40%									
	60%									
État à la sortie	80%									
	100%									
	0%									
	25%									
	40%									
État à la sortie	60%									
	80%									
	100%									
	0%									
	25%									
Commentaire										

Chef d'équipe de POSTE 3 : _____										
NEVEAUX	RDC	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7	Niveau 8	Niveau 9
État des étages	0%									
	25%									
	40%									
	60%									
	80%									
État à l'entrée	100%									
	0%									
	25%									
	40%									
	60%									
État à la sortie	80%									
	100%									
	0%									
	25%									
	40%									
État à la sortie	60%									
	80%									
	100%									
	0%									
	25%									
Commentaire										

N.B. : En cas de baisse du pourcentage de l'état de sortie par rapport à l'état à l'entrée, le chef d'équipe de chaque poste doit obligatoirement indiquer la cause de cette dégradation dans la section « Commentaire ».

Annexe N° 12 : Architecture et structure du Backend



Annexe N° 13 : Architecture et structure du Frontend

